

기계식주차장치의 안전기준 및 검사기준 등에 관한 규정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 「주차장법 시행규칙」 제16조의5제1항제10호에 따른 기계식주차장치의 안전기준, 제16조의8제8항에 따른 기계식주차장의 사용검사, 정기검사 및 수시검사의 기준, 제16조의14제1항에 따른 기계식주차장치 교육기관 운영에 필요한 사항, 제16조의21제4항에 따른 자체점검의 세부항목 및 방법, 「주차장법 시행령」 제12조의16에 따른 정밀안전검사의 기준·항목 및 방법 등에 관한 세부 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(기계식주차장치의 종류) 「주차장법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제16조의5제1항제10호에 따른 기계식주차장치(이하 "주차장치"라 한다)의 종류는 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 수직순환식주차장치 : 주차에 사용되는 부분(이하 "주차구획"이라 한다)에 자동차가 들어가도록 한 후 그 주차구획을 수직으로 순환이동하여 자동차를 주차하도록 설계한 주차장치
2. 수평순환식주차장치 : 주차구획에 자동차가 들어가도록 한 후 그 주차구획을 수평으로 순환이동하여 자동차를 주차하도록 설계한 주차장치
3. 다층순환식주차장치 : 주차구획에 자동차가 들어가도록 한 후 그 주차구획을 여러 층으로 된 공간에 수직 및 수평으로 순환이동하여 자동차를 주차하도록 설계한 주차장치
4. 2단식주차장치 : 주차구획이 2층으로 배치되어 있고 출입구가 있는 층의 모든 주차구획을 주차장치출입구로 사용할 수 있는 구조로서 그 주차구획을 수직 또는 수평으로 이동하여 자동차를 주차하도록 설계한 주차장치

5. 다단식주차장치 : 주차구획이 3층이상으로 배치되어 있고 출입구가 있는 층의 모든 주차구획을 주차장치출입구로 사용할 수 있는 구조로서 그 주차구획을 수직 또는 수평으로 이동하여 자동차를 주차하도록 설계한 주차장치
6. 승강기식주차장치 : 자동차 또는 운반기의 수직이송을 위해 사용되는 설비(이하 "리프트"라 한다)를 승강하여 주차구획이 있는 층으로 자동차나 운반기를 이송한 후 주차하도록 설계한 주차장치
7. 승강기슬라이드식주차장치 : 자동차 또는 운반기의 수평이송을 위해 사용되는 설비(이하 "대차"라 한다)와 리프트를 겸하는 이송설비를 승강과 동시에 주행하여 주차구획이 있는 층으로 자동차나 운반기를 수직·수평이송 후 주차하도록 설계한 주차장치
8. 평면왕복식주차장치 : 리프트를 승강하여 주차구획이 있는 층으로 자동차나 운반기를 수직이송하고 대차를 주행하여 자동차나 운반기를 수평이송 후 주차구획으로 주차하도록 설계한 주차장치
9. 자동입출고주차장치 : 자동차를 기계식주차장치에 입출고하기 위해 운전자가 직접 자동차를 운전할 필요가 없도록 자동으로 자동차를 기계식주차장치에 입출고하고 주차구획으로 이동시켜 주차하는 기계장치(이하 "오토발렛 주차장치"라 한다)를 갖춘 주차장치로서 제1호부터 제8호까지 중 어느 하나에 따른 형식으로 설계된 주차장치
10. 자동이송주차장치 : 운전자 하차 후 자동이송장치(이하 "주차로봇"이라 한다)가 자동차 또는 운반기를 들어 올린 다음 주차구획까지 직접 이송시켜 주차하도록 설계한 주차장치로서 다음 각 목과 같이 구분한다.
 - 가. 주차로봇이 자동차가 적재되어 있는 운반기를 들어 올려 이동·주차하는 방식(이하 "운반기리프트형"이라 한다)

나. 주차로봇이 자동차의 타이어 부분을 지지·승강시켜 이동·주차하는 방식(이하 "타이어리프트형"이라 한다)

11. 특수형식주차장치 : 제1호부터 제10호까지의 주차장치 외의 형식으로 설계한 주차장치

제2장 안전기준

제3조(출입문의 구조) ① 주차장치의 출입구는 운반기 또는 주차로봇이 움직일 때에는 자동차 또는 사람이 출입할 수 없는 구조로 하여야 한다.

② 주차장치 출입구에는 자동차가 주차구획 또는 운반기에 안전하게 들어갈 수 없는 때에는 자동차의 진입을 금지하는 신호장치를 설치하여야 한다. 다만, 2단식주차장치 및 다단식주차장치는 그러하지 아니하다.

③ 승하차장에 출입구가 2개인 경우에는 이를 입고 또는 출고 전용으로 각각 사용하거나 출입문이 동시에 열리지 않는 구조로 하여야 한다. 다만, 중렬방식(주차장치가 앞뒤로 연속 배치되어 자동차의 입출고가 순차적으로 이루어지는 구조를 말한다)의 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 제3항에도 불구하고 자동입출고주차장치의 경우에는 자동차 입고 및 출고를 분리하여 운영하기 위하여 서로 다른 층에 출입구를 설치할 수 있으며, 이 경우 이를 입고 또는 출고 전용으로 각각 사용하여야 한다.

제4조(안전장치등) ① 주차장치의 운반기는 동작이 완료된 때에는 반드시 출입구가 있는 층에 있어야 하며, 규칙 제16조의5제1항제6호 및 제8호의 규정에 의한 안전장치의 제어회로는 안전장치가 작동하여 주차장치의 작동이 멈춘 때에는 안전상태를 확인한 후에 가동할 수 있는 구조(이하 "안전가동확인장치"라 한다)로 하여야 한다. 다만, 자동입출고주차장치의 경우에 운반기는 출입문이 동작하는 층에 있어야 한다.

② 주차장치의 전동기, 감속기, 제동기 등의 승강구동부가 설치된 독립된 공간(이하 "기계실"이라 한다)과 조작반(기계식주차장치에서 자동차의 입고 또는 출고를 위하여 관리자가 주차장치의 운용을 개시·종료하도록 신호를 입력하는 장치를 말하며, 키오스크 등 디지털조작반을 포함한다) 및 승하차장 내부에는 이상소음·진동등 기계장치의 고장이 발견되거나 예견되는 경우에 이를 수동으로 정지시킬 수 있는 장치(이하 "수동정지장치"라 한다)를 설치하여야 한다. 다만, 2단식주차장치 및 다단식주차장치는 조작반에만 설치할 수 있다.

③ 자동차 또는 운반기가 수직 또는 수평으로 이동하는 경우에 정해진 위치를 벗어나는 때에는 즉시 주차장치의 작동을 정지하도록 하는 장치(이하 "정위치2중감지장치"라 한다)를 이중으로 설치하여야 한다. 다만, 자동차 또는 운반기가 정해진 자리를 벗어나 움직일 수 없는 구조로 되어 있거나 수직순환식주차장치 및 자동이송주차장치의 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 유압식 승강장치를 이용한 주차장치의 유압부품에 대한 안전기준은 다음 각 호와 같다.

1. 유압안전밸브 : 운반기가 상승할 때에 유압이 이상 증대한 경우에는 사용압력(정격하중을 작용시켜서 정격속도로 상승중일 때의 작동압력)의 1.25배 이내에서 자동적으로 기름을 분출하기 시작하고, 1.5배를 넘지 않는 범위에서 기름을 전량 분출하는 안전밸브를 설치하여야 한다.
2. 플란자 이탈방지장치 : 유압간접식 승강장치에는 로프 및 체인이 늘어난 때에 플란자의 행정거리를 초과하는 것을 방지하는 장치를 설치하여야 한다. 다만, 플란자의 여유주행거리가 충분하여 안전상 지장이 없는 경우에는 이를 생략할 수 있다.
3. 체크밸브 : 정전등의 원인으로 펌프의 토출압력이 떨어질 경우에 실린더

내의 기름이 역류하여 윤반기가 자유낙하하는 것을 방지하기 위하여 기름이 한쪽 방향으로만 흐르도록하는 체크밸브를 설치하여야 한다.

4. 유압계 : 작동압력의 이상유무를 확인할 수 있는 압력계를 설치하여야 한다.

5. 스톱밸브 : 실린더의 누유 또는 보수작업시 기름유출을 방지하는 스톱밸브를 설치하여야 한다.

⑤ 2단식주차장치 및 다단식주차장치에는 다음 각호의 안전장치를 설치하여야 한다.

1. 승·하강 안전장치 : 주차장치의 아래층에 윤반기가 있는 경우에는 위층의 윤반기가 아래층으로 내려올 수 없도록 하는 안전장치를 설치하여야 하며, 주차장치의 위층에 윤반기가 있는 경우에는 아래층의 윤반기가 올라올 수 없도록 하는 안전장치를 설치하여야 한다. 다만, 위층의 윤반기가 내려오거나 아래층의 윤반기가 올라와도 자동차를 손상시킬 위험이 없는 방식의 경우에는 이를 설치하지 아니할 수 있다.

2. 수평이동 안전장치 : 윤반기가 수평이동할 때 그 진행방향의 위험범위내에 아래층으로 내려오는 위층의 윤반기 또는 위층으로 올라오는 아래층의 윤반기 등이 있는 경우에는 수평으로 이동하고자 하는 당해 윤반기의 작동이 불가능하도록 하는 안전장치를 설치하여야 한다.

3. 자연하강 보정장치 : 윤반기가 정지하고 있을 때에 자연하강에 의하여 아래층에 주차하고 있는 자동차 등을 손상할 위험이 있는 경우에는 이를 보정하는 장치 또는 이것을 대신할 수 있는 장치를 설치하여야 한다.

⑥ 기계식주차장치 리프트를 지지하는 벨트, 체인 또는 와이어로프는 2본 이상으로 하여야 하며, 당해 벨트, 체인 또는 와이어로프가 끊어지더라도 리프트의 추락을 방지하는 장치(이하 "추락방지장치"라 한다)를 설치하거

나 벨트, 체인 또는 와이어로프가 늘어지거나 끊어지는 것을 감지하여 주차장치의 작동을 멈추게 하는 장치를 설치하여야 한다. 다만, 자동이송주차장치의 경우에는 자동차나 주차로봇의 층간 이송을 위해 사용되는 기계장치(이하 "층간이송장치"라 한다)가 설치되지 아니한 때에는 그러하지 아니하다.

⑦ 기계식주차장치 리프트의 동작을 위해 벨트, 체인 또는 와이어로프의 처음과 끝이 연결되어 순환하는 구조인 경우에는 당해 벨트, 체인 또는 와이어로프가 늘어나서 리프트가 수평을 유지하지 못하는 경우에 이를 즉시 감지하여 바로잡을 수 있는 장치(이하 "수평보정장치"라 한다)를 설치하여야 한다. 다만, 자동이송주차장치의 경우에는 층간이송장치가 설치되지 아니한 때에는 그러하지 아니하다.

⑧ 주차장치를 작동하기 위한 조작반은 사람 및 자동차의 출입상황을 육안으로 확인할 수 있는 위치에 설치하여야 한다. 다만, 육안에 의한 확인과 동등 이상의 효과가 있는 장치를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.

⑨ 출입문이 없는 주차장치가 운전을 시작할 때에는 작동 전에 이를 알리는 경보음 발생장치를 사람 및 자동차의 승하차장으로의 출입상황을 육안으로 확인할 수 있는 위치에 설치하여야 한다. 다만, 2단식 및 다단식주차장치는 그러하지 아니하다.

⑩ 자동차의 문이 승하차장에서 열려 있는 경우에는 기계식주차장치의 작동을 불가능하게 하는 장치(이하 "자동차문열림감지장치"라 한다)를 설치하여야 한다. 다만, 2단식 및 다단식 주차장치는 그러하지 아니하다.

⑪ 주차장치의 승강로 및 주행로에는 주차구획에서 돌출된 자동차 또는 운반기를 감지하여 동작을 멈추게 하거나 돌출을 방지하는 장치(이하 "돌출방지장치"라 한다)를 설치하여야 한다. 다만, 2단식주차장치, 다단식주차장

치, 수직순환식주차장치 및 자동이송주차장치는 그러하지 아니하다.

⑫ 승강기식주차장치 및 출입문이 있는 주차장치의 승하차장 안에 사람이 있는 경우 이를 감지하여 작동하지 아니하게 하는 장치(이하 "움직임감지장치"라 한다)를 설치하여야 하며, 그 설치기준은 다음 각 호와 같다.

1. 감지범위는 승하차장의 좌측과 우측에 사람이 통행할 수 있는 공간을 감지하여야 한다.
2. 먼지·빛·온도·습도 등에 영향을 받지 않도록 설치하여야 한다.
3. 감지장치는 조작반에서 작동장치를 조작한 때부터 출입문이 완전히 닫힐 때까지의 상태를 지속적으로 감지할 수 있어야 한다.

⑭ 지하방식 주차장치(주차구획이 주차장치 출입구 아래에 있는 주차장치를 말한다)에는 출입구에 운반기 또는 리프트가 없는 경우에 자동으로 자동차의 추락을 차단하는 장치(이하 "자동차 추락차단장치"라 한다)를 설치하여야 하며, 자동차 추락차단장치는 다음 각 호를 만족하여야 한다. 다만, 2단식주차장치, 다단식주차장치 및 자동차의 진출입방향과 출입구의 방향이 동일선상이 아닌 자동입출고주차장치는 그러하지 아니하다.

1. 제9조에서 정하는 중량의 자동차가 시속 5킬로미터의 주행속도로 진입하는 경우에 차단장치를 넘어가지 않아야 하며 충격을 견딜 수 있는 강도를 가질 것
2. 자동차 추락차단장치의 기능과 강도는 공인인정시험기관의 시험을 합격한 제품일 것

⑮ 규칙 제16조의2제1항제5호의 규정에 의한 최소 조도를 위하여 설치되는 조명시설의 설치기준은 다음 각 호와 같다.

1. 자연채광만을 이용하여 출입구 및 승하차장 조도를 확보하는 경우에는 주차장치 기둥마다 최소 1개 이상 별도의 야간 조명시설을 설치하여야

하며, 건물내장형과 동등 이상의 용량을 확보하여야 한다. 또한 차광판 등을 설치하여 빗공해 피해를 최소화할 수 있도록 하여야 한다.

2. 주차구획과 출입구 및 승하차장의 점등스위치는 각각 개별적으로 설치되어야 하며, 주차구획의 조명시설은 점검 및 작업할 때에만 점등되고, 출입구 및 승하차장은 운영 중일 때는 상시 점등되어야 한다.

⑩ 자동이송주차장치에 대한 안전기준은 다음 각 호와 같다.

1. 비상시 주차로봇을 수동으로 조작할 수 있는 장치(이하 "비상시수동조작장치"라 한다)를 설치하여야 한다.
2. 주차로봇이 이동할 때 주차로봇에서 자동차(운반기리프트형의 운반기를 포함한다)가 이탈하지 않는 구조로 설치하여야 한다.
3. 주차로봇이 자동차를 이송하는 도중 주행방향 전후로 장애물을 감지하는 안전장치(이하 "장애물감지정지장치"라 한다)를 설치하여야 한다.
4. 주차로봇은 종단경사도(자동차 진행방향의 기울기를 말한다) 4퍼센트의 경사면에서도 정상적으로 주행할 수 있는 성능을 갖추어야 한다.

제5조(기계장치등) ① 구동장치는 주차장치의 최대부하조건에서 구동이 가능한 전동기 및 감속기등으로 구성되어 있어야 한다.

② 수직순환식주차장치의 구동부의 용량을 산출할 때에는 당해 주차장치의 자동차수용대수에 따라 다음의 기준에 의한 편하중율을 적용한다.

수용대수	적용편하중율
23대 이하	100%
27대 이하	90%
32대 이하	80%
36대 이하	75%
39대 이하	70%
40대 이상	65%

③ 제동기의 용량은 최대부하상태에서 당해 부하토크의 150퍼센트이상에 해당하는 제동토크를 갖도록 하여야 한다. 다만, 회생제동(발전제동을 포함한다)이나 영속도를 감지하여 제동기를 작동시킬 경우에는 소요토크의 150퍼센트로 그 용량을 결정할 수 있다.

④ 감속기 및 제동기 용량은 전동기의 가속시간이나 회전체의 GD^2 (플라이휠효과를 말한다)의 값이 주어지지 않을 때에는 계산동력의 120퍼센트를 적용하여 이를 결정할 수 있다. 다만, 수직순환식주차장치의 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤ 전동기의 용량을 결정할 경우에는 전동기의 정격속도 또는 최대제어속도까지 도달하는데 걸리는 시간(가속시간)을 명시하여야 하며, 유도전동기를 주전동기로 사용하는 경우 시동토크는 전동기최대정격토크의 81퍼센트이하가 되도록 가속시간을 설정하여야 한다

⑨ 수평이동용 소요동력은 사행에 따른 부가주행저항을 포함하여 정격용량의 1.25배 이상이어야 한다.

⑩ 유압펌프용량 및 소요동력은 계산압력에 1.25배의 계수를 적용하여 사용압력을 산정하고, 배관·호스등의 유압관련기기는 펌프 최대압력을 적용하여 계산한다. 다만, 유압안전밸브를 사용하는 펌프의 최대압력이 사용압력의 1.5배를 초과하는 경우에는 사용압력의 1.5배 값을 적용하여 계산한다.

제6조(입출고시간) 전체 주차면수의 90% 이상에 대해서 차량 1대당 입출고시간은 다음 각 호의 기준을 적용한다. 다만, 2단식주차장치 및 다단식주차장치에는 그러하지 아니하며, 자동입출고주차장치의 경우 제2조제1호부터 제8호까지 중 어느 하나의 형식에 따른 기준으로 소요 시간을 적용할 수 있다.

1. 수직순환식주차장치, 수평순환식주차장치, 다층순환식주차장치, 자동이송주차장치 : 300초 이내

2. 승강기식주차장치, 승강기슬라이드식주차장치, 평면왕복식주차장치 : 210초 이내

제7조(재료의 규격등) ① 재료의 강도는 하중이 미치지 않는 경미한 부분을 제외하고는 당해 재료의 평균파단강도를 기준으로 다음 표의 안전율을 이상을 충족하여야 한다. 다만, 건축구조기술사가 확인한 구조물에 대하여는 그러하지 아니하다.

사 용 부 분		안 전 율
기계 부분	와이어로프 및 체인, 벨트	7(승강구동부 이외는 4)
	플란자, 실린더, 배관	4
	유압고무호스	10
	리프트, 운반기, 프레임 등	4
구조 부분	승강구동부받침대	7
	건축구조물 (승강구동부 받침대 제외)	4

② 축의 강도계산은 다음 각 호의 기준에 따른다.

1. 축의 허용응력은 기동동력(또는 소요동력의 120퍼센트)을 적용하며, 당해 재료가 비틀림모멘트만 받는 경우와 비틀림모멘트 및 굽힘모멘트를 동시에 받는 경우는 허용전단응력을 축 재질 인장강도의 18퍼센트로 하고, 굽힘모멘트만 받는 경우에는 허용굽힘응력을 축 재질 인장강도의 36퍼센트로 적용하여 계산한다.

2. 축의 동적효과계수는 축의 종류에 따라 다음과 같이 구분하여 적용한다.

축의종류	회전축		정지축		비 고
	kt	km	kt	km	
수평구동축	1.0	1.5	1.0	1.0	- kt : 비틀림동하중계수
승강구동축	1.5	2.0	2.0	2.0	- km : 굽힘동하중계수

③ 베어링의 강도계산은 다음 각 호의 기준에 따른다.

1. 베어링의 마찰계수는 사용재료에 따라 다음과 같이 구분하여 적용한다.

베어링 마찰계수		회전 마찰계수	
볼베어링	롤러베어링	강과 강	우레탄과 강
0.003	0.005	0.5mm	1.0mm

2. 베어링의 수명시간과 계산 시 적용되는 하중계수는 다음 기준에 따른다.

주차장치의 종류	승강구동용		수평구동용		방향전환구동용		방향전환승강구동용	
	수명시간 (hr)	하중 계수	수명시간 (hr)	하중 계수	수명시 간 (hr)	하중 계수	수명시 간 (hr)	하중 계수
2단식, 다단식	4,000 (5단 이상은 6,000)	1.1	6,000	1.1	8,000	1.1	8,000	1.2
수직, 다층, 수평순환식 및 평면왕복식	14,000	1.2	8,000	1.1				
승강기식, 승강기슬라이드 식	14,000	1.2	2,000 (주행용은 14,000)	1.1				

④ 주차장치에 사용하는 치차는 최대의 부하상태에서 굽힘에 견딜 수 있는 구조이어야 한다. 다만, 수직순환식주차장치의 개방식 치차는 최대부하토 오크에 대한 면압강도를 가져야 한다.

⑤ 주차장치에 사용하는 시브 또는 드럼의 직경은 와이어로프가 시브 또는 드럼과 접하는 부분이 4분의 1 이하일 경우에는 와이어로프 직경의 12배 이상으로, 4분의 1을 초과하는 경우에는 와이어로프 직경의 20배 이상으로 하여야 한다. 다만, 승강기식주차장치, 승강기슬라이드식주차장치, 평면왕복식주차장치 또는 층간이송장치의 경우 승강구동용은 와이어로프 직경의 30배 이상으로 하고, 수평이동용은 와이어로프 직경의 20배 이상으로 하여야 하며, 해당 장치들의 트랙션시브의 직경은 승강구동용의 경우 와이어로프 직경의 40배 이상으로 하고, 수평이동용의 경우 와이어로프 직경의 30

배 이상으로 하여야 한다.

⑥ V벨트 폴리직경은 다음 기준에 따른다.

형식	A	B	C	D	E
최소직경 (PCD, mm)	65	120	180	300	480

⑦ 로프에 의하여 운반기를 이동하는 주차장치에서 운반기의 운전속도가 1분당 300미터 이상인 경우에는 시브홈에 연질라이너를 사용하여야 한다.

⑧ 로프는 와이어로프 취급기준에 맞도록 설치하고, 연결방식에 따른 적용 효율에 의하여 계산한 값의 안전율이 제1항의 기준을 만족해야 한다. 연결 장치의 효율은 연결방식에 따라 다음과 같다.

연 결 방 식	효 율(%)
합 금 고 정	100
크 립 고 정	80
쇄 기 고 정	65
로 크 고 정	95

제8조(자동차의 중량 및 중량배분) 기계식주차장치의 강도계산에 적용되는 자동차의 중량은 다음 각 호의 기준에 따른다. 이 경우 자동차 중량의 전륜 및 후륜에 대한 배분은 6:4로 하고 계산하는 단면에는 큰 쪽의 중량이 집중 하중으로 작용하는 것으로 가정하여 계산하여야 한다.

1. 중형 기계식주차장 : 2,350킬로그램
2. 대형 기계식주차장 : 2,650킬로그램
3. 자동이송주차장치를 설치한 기계식주차장 : 주차로봇의 제작자 또는 설계자가 정한 최대 설계허용중량

제9조(주차구획 및 운반기 등) ① 주차구획의 바닥은 자동차를 안전하게 주차시킬 수 있는 강도를 가져야 하며 자동차 하부에서 발생하는 유류를 받기 위한 유류받이는 이탈되지 아니하도록 견고하게 설치하여야 한다.

- ② 운반기가 자동차의 진행방향으로 이동하는 경우와 운반기가 경사진 상태로 작동하는 경우에는 차륜정지장치를 설치하여야 한다.
- ③ 운반기가 경사진 상태에서 자동차가 진출입하는 기계식주차장치의 경우에는 자동차의 입출고 시 운반기의 종단구배는 17퍼센트 이하이어야 한다.
- ④ 운반기(주차로봇, 리프트 및 대차를 포함한다)는 바닥을 기준으로 그 외의 부분이 10센티미터를 초과하지 않도록 설치하여 자동차의 차체가 이동 중 손상되지 아니하도록 하여야 한다. 다만, 자동차의 형상 등을 감지하여 진·출입을 제한할 수 있는 기능을 갖춘 경우에는 그러하지 아니하다.

제11조(승강로의 구조) 주차장치가 리프트와 중추를 토대로 도르래 원리로 동작하는 경우 승강로의 구조는 다음 각 호의 기준에 따른다. 다만, 2단식 주차장치 및 다단식주차장치는 그러하지 아니하다.

1. 승강로의 최상부에 다음 산식에 의한 여유공간이 있어야 한다.

$a > e + d + H/2$ 리프트에 천정이 있는 구조의 여유공간

$b > e + d + 190 + H/2$ 리프트에 천정이 없는 구조의 여유공간

a(cm): 리프트 최상단과 승강로 천정 최하단까지의 거리

b(cm): 타이어 접지면과 승강로 천정 최하단까지의 거리

e(cm): 리프트가 최상층에 정지하였을 때, 중추와 완충기(완충기가 없는 경우 피트바닥)의 여유틈

d(cm): 중추용 완충기의 압축거리(완충기가 있는 경우에 한한다.)

f(cm): 해당 기계식주차장치의 주차구획 최대 높이

H(cm): 리프트 정격속도의 130%에 상당하는 속도에 대한 중력가속도거리(튀어오름량)

$$H = V^2 / 706$$

V(m/min): 리프트 정격속도의 130%에 상당하는 속도

2. 승강로의 최하부에는 운반기 또는 리프트가 최저 위치에 있을 때 보수요원이 피난할 수 있는 0.5미터×1.8미터×0.6미터 이상의 공간이 있어야 한다.

제12조(방향전환장치의 구조) ① 주차장치 내부에 설치된 방향전환장치(주차로봇 내 방향전환 기능이 있는 경우는 제외한다)에는 점검 및 수리 등을 할 수 있도록 점검구 및 점검공간을 두어야 하고, 자동차가 출발·정지할 때에 탑재면이 공전하여 이동하지 아니하도록 하는 장치(기계적인 고정장치를 포함한다)를 설치하여야 한다.

② 주차장치 내부에 설치된 방향전환장치(주차로봇 내 방향전환 기능이 있는 경우는 제외한다)의 회전여유직경 및 방향전환장치자체(운반기 포함)의 크기는 다음 기준에 적합하여야 한다.

구 분	회전여유직경	자체크기
중형 기계식주차장	5.58미터 이상	4미터 이상
대형 기계식주차장	$\sqrt{(L^2 + W^2)}$ 미터 이상	4.5미터 이상

L: 수용가능차량의 길이(m), W: 수용가능차량의 너비(m)

제13조(주차장의 구조물) ① 주차장치 외부에는 바닥면부터 1.2미터 이상의 울타리를 설치하여야 한다.

③ 중추가 이동하는 출입구의 바닥면부터 1.8미터 이상의 울타리를 설치하여야 한다.

④ 주차장치의 전동기·감속기·제동기 및 감지장치 등에는 눈·비등으로부터 기계장치를 보호할 수 있는 덮개를 설치하거나 방수형으로 하여야 한다.

⑤ 운전자가 자동차를 주차하기 위하여 주차장치에 진입하는 구간에서 바닥의 타이어 접지면과 주차장치로 진입하면서 타이어가 올라타는 면(이하 "승입면"이라 한다) 간의 수평 이격거리가 4센티미터를 초과하지 아니하도록 하여야 하며, 바닥 끝 상면과 승입면 끝 상면 간의 수직 이격거리는 5센

티미터 이하로 하여야 한다.

⑥ 주차장치의 승하차장에는 운전자 등 보행자의 발이 빠지는 틈새(직경 10센티미터 이상인 공간을 말한다)가 없는 구조이어야 한다. 다만, 울타리 등을 설치하여 보행을 제한하는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑦ 주차장치의 기계실에는 다음 각 호의 기준에 적합한 점검용 사다리를 설치하여야 한다. 다만, 주차장치의 기계실로 이동할 수 있는 별도의 구조(계단 등)를 갖추고 있는 경우는 그러하지 아니하다.

1. 견고한 구조일 것

2. 심한 손상·부식 등이 없는 재료를 사용할 것

3. 발판의 간격은 일정할 것

4. 발판과 벽과의 사이는 15센티미터 이상의 간격을 유지할 것

5. 발판의 내폭은 30센티미터 이상일 것

6. 승강기식주차장치의 점검용 사다리는 출입구까지 연결되어 있어야 하며, 기계실로 연결된 사다리의 하단에는 추락방지를 위한 발판을 설치하여야 하고 사다리의 상단은 기계실 바닥부터 60센티미터 이상 올라가도록 할 것

⑧ 기계실에서 작업자가 이동하는 공간의 높이는 1.5미터 이상이어야 하며, 점검을 위하여 점검용 사다리와 연결된 가로와 세로의 크기가 60센티미터 이상인 점검구 및 덮개를 설치하여야 한다.

⑨ 평면왕복식주차장치의 주행로에는 보수자 및 점검자의 안전을 위하여 바닥에서 2단을 초과하는 매 2단 마다 안전망을 1개 이상 설치하여야 하며, 안전망의 구조 등 안전기준은 「산업안전보건법」 제13조에 따른 「추락재해방지표준안전작업지침」에서 정한 방망의 안전기준을 따른다.

⑩ 지하방식 주차장치의 바닥에는 배수설비를 설치하여야 한다.

⑪ 하나의 주차장에 2개 이상의 기계식주차장치가 설치되어 주차장치의 출입구 내부를 공유하고 개별적으로 동작하는 경우에는 바닥면으로부터 1.2미터 이상의 울타리를 설치하여야 한다. 다만, 2단식주차장치, 다단식주차장치 및 자동이송주차장치에 이에 준하는 효과가 있는 안전장치를 설치한 경우에는 1.2미터 이상의 울타리를 설치한 것으로 본다.

제3장 안전도심사

제14조(안전도심사기준) ① 안전도심사의 기준은 규칙 제16조의5 및 제2장의 규정에 의한 주차장치의 안전기준에 의한다.

② 규칙 제16조의3의 규정에 의한 안전도변경인증은 인증받은 내용중 수용자동차대수를 증가시키고자 하는 경우(주차장치의 구조등이 동일한 경우에 한한다)와 주차장치의 전동기·감속기·제동기의 용량·운반기의 프레임 및 철골구조를 변경하는 경우에 한한다.

③ 안전도심사 결과 제1항의 기준에 부적합한 사항이 있는 경우에는 1회에 한하여 제작자등에게 3월의 기간을 주어 이를 보완하게 할 수 있다.

제15조(제출서류) 규칙 제16조의4제1항의 규정에 의한 안전도심사 신청시에 다음 각 호의 내용이 포함된 서류 및 저장장치(CD, USB 등)를 제출하여야 한다.

1. 기계식주차장치사양서

가. 주차장치의 종류 및 방식과 명칭

나. 구동방식

다. 각 전동기 출력과 운반기 정격속도

라. 안전장치의 간략한 동작원리 및 명칭

마. 제어방식

바. 기타 사양

2. 전체조립도

가. 정면도 · 측면도 · 입고층평면도 및 기준층평면도가 포함된 도면

나. 주요부의 제원

3. 주요구조부의 강도계산서 및 도면

가. 구동부

나. 운반기

다. 구조물

라. 방향전환장치(방향전환장치내장형의 경우에 한한다)

마. 입 · 출고시간능력계산서(가 · 감속시간 · TIME CHART 및 1대당
입 · 출고처리능력분석을 포함한다)

바. 제조 회사명

사. 수용가능 자동차대수,

아. 수용가능 자동차(길이,너비,높이,무게)로 한다.

4. 안전장치의 도면 및 설명서

가. 각 안전장치에 대한 배치 및 구조도면과 설명서

나. 전기적 제어시스템에 관한 도면(개략적인 흐름도를 말한다.)

5. 주차장치출입구의 도면 및 설명서

가. 출입구의 규격도면

나. 주차장치 조작 설명

다. 관리방식과 입출고 방법

제4장 사용검사, 정기검사 및 수시검사

제16조(검사기준등) ① 규칙 제16조의8제8항의 규정에 의한 사용검사, 정기

검사 및 수시검사의 기준은 각각 별표 1, 별표 2 및 별표 2의2와 같다.

② 사용검사, 정기검사 및 수시검사의 방법은 검사대행기관이 국토교통부장관의 승인을 받아 정한다.

③ 규칙 제16조의8제2항 내지 제8항의 규정에 의하여 검사결과를 통보하고자 하는 검사대행기관은 사용검사의 경우에는 별지 제1호서식의 기계식주차장사용검사서와 별지 제3호서식 내지 별지 제6호서식의 검사표를, 정기검사의 경우에는 별지 제2호서식의 기계식주차장정기검사서와 별지 제6호서식 및 별지 제7호서식의 검사표를, 수시검사의 경우에는 별지 제2호의2서식의 기계식주차장수시검사서와 별지 제3호서식 및 별지 제5호서식, 별지 제6호서식의 검사표를 각각 작성하여 기계식주차장관리자등에게 통보하여야 한다.

④ 규칙 제16조의8제1항제3호 나목의 변경된 부분의 강도계산서는 제2장의 규정에 의한 안전기준에 적합하여야 한다.

제5장 교육기관

제18조(교육기관의 요건) 규칙 별표 2 비고에 따른 요건은 다음 각 호와 같다.

1. 사무실: 규칙 별표 2에 따른 상시 근무하는 인력의 근무공간을 갖출 것
2. 강의실: 「소음·진동관리법」 및 「소방법」 등 관련 법규의 기준에 적합하고, 교육생 수를 충분히 고려하여 동시에 집합교육을 할 수 있는 1개 이상의 강의실을 갖출 것

제19조(교육기관의 신청 등) ① 규칙 제16조의14제1항에 따른

기계식주차장치 교육기관(이하 "교육기관"이라 한다)으로 신청하려는

법인은 별지 제9호서식의 교육기관 신청서와 다음 각 호의 사항이 포함된 교육기관 운영계획서를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

1. 정관
2. 조직 및 인력운영, 교육 장비 등에 관한 사항
3. 교육분야, 교육기간, 교육방법 및 강의계획 등 교육과정에 관한 사항
4. 그 밖의 교육업무 운영에 필요한 사항

② 국토교통부장관은 제1항에 따른 신청 법인이 규칙 별표 2 및 제18조에 따른 요건을 갖추었는지 확인하고, 교육기관으로 정한 경우 해당 사항을 고시하고 홈페이지 등을 통해 공고하여야 한다.

③ 교육기관이 원활한 교육 시행을 위해 지사(지부) 또는 출장소를 설치하는 경우에는 각 지사(지부) 또는 출장소별로 규칙 별표 2 및 제18조의 요건을 만족하여야 한다.

④ 교육기관은 규칙 제16조의제14, 제16조의제16 및 제16조의제18에 따른 교육을 실시하는 동안 규칙 별표 2 및 제18조의 요건을 계속하여 유지하여야 한다.

제20조(교육기관의 운영 등) ① 교육기관은 규칙 제16조의제14, 제16조의제16 및 제16조의제18에 따른 교육 과정별로 매년 해당 연도 교육계획을 수립하고 운영하여야 한다.

② 국토교통부장관은 제1항에 따른 교육기관의 운영실태 및 교육실시 현황 등에 대하여 점검을 실시할 수 있다.

③ 국토교통부장관은 제2항에 따른 점검결과 교육 운영실태가 부실한 교육기관에 대해서는 필요한 조치를 취할 수 있다.

제6장 자체점검

제21조(기계식주차장의 자체점검) ① 규칙 제16조의21제1항에 따라

기계식주차장관리자등이 자체점검을 하는 경우에는 별표 4에 따른 자체점검의 항목 및 방법 등(이하 "자체점검기준"이라 한다)에 따라 실시하고, 자체점검결과를 다음 각 호의 구분에 따라 판정하여야 한다.

1. 자체점검기준에 적합한 경우: 양호
2. 자체점검기준에 부적합하나, 그 부적합한 내용이 기계식주차장치의 안전운행에 직접 관련이 없는 경미한 사항으로 주의 관찰이 필요한 경우:
주의 관찰
3. 자체점검기준에 부적합하여 긴급 수리 또는 기계식주차장치 부품의 교체가 필요한 경우: 긴급 수리

② 기계식주차장관리자등은 제1항제2호에 따라 주의 관찰로 판정된 자체점검 항목이 자체점검기준에 적합하게 될 때까지 지속적으로 점검을 하여야 한다.

③ 기계식주차장관리자등은 제1항제3호에 따라 긴급 수리로 판정된 항목이 발생한 경우에는 해당 기계식주차장치의 운행을 중지시키고 수리 등 개선조치를 하여야 한다.

④ 제3항에 따른 개선조치를 마친 기계식주차장관리자등은 제1항에 따른 자체점검 실시 결과 양호로 판정된 이후 해당 기계식주차장치를 운행하여야 한다.

제7장 정밀안전검사

제22조(기계식주차장 정밀안전검사 기준 등) ① 기계식주차장 정밀안전검사의 기준·항목 및 방법은 별표3과 같다.

② 정밀안전검사의 방법은 검사대행기관이 국토교통부장관의 승인을 받아

정한다.

③ 규칙 제16조의22제2항에 따라 검사결과를 통보하는 한국교통안전공단
은 별지 제2호의3서식의 기계식주차장정밀안전검사서와 별지제6호서식부
터 별지제8호서식까지의 검사표를 작성하여 기계식주차장관리자등에게 통
보하여야 한다.

제23조(검사협조) 규칙 제16조의8제1항에 따라 사용검사, 정기검사 또는 수
시검사를 신청한 자와 규칙 제16조의22제1항에 따라 정밀안전검사를 신청
한 기계식주차장관리자등은 검사대상 기계식주차장에 대하여 원활히 검사
가 이루어질 수 있도록 협조하여야 한다.

제24조(재검토기한) 국토교통부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의
발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되
는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여
개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2009-790호,2009.8.27>

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <제2012-473호,2012.8.10>

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <제2015-585호,2015.8.19.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2018-279호,2018.5.15.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2018-1015호,2018.12.31.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2020-630호,2020.9.16.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(안전장치 등에 관한 경과조치) ① 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 설치된 주차장과 「건축법」 등 관계 법령에 따라 시설물의 건축 또는 설치의 허가·인가 등을 얻은 경우로서 해당 시설물 또는 그 부지에 설치되는 기계식주차장의 안전장치 등은 제4조제12항·제13항·제14항·제15항, 별표1의 제3호 표에 자. 운반기 및 주차구획의 검사기준란의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

② 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 의하여 설치된 주차장으로서 제4조제1항·제2항·제11항의 개정규정에 적합하지 아니한 주차장치는 이 고시 시행 이후 최초로 도래하는 정기검사 또는 정밀안전검사 유효기간 만료일 이전에 개정규정에 적합한 안전장치를 갖추어야 한다.

제3조(방향전환장치의 구조 및 주차장의 구조물에 관한 경과조치) ① 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 설치된 주차장과 「건축법」 등 관계 법령에 따라 시설물의 건축 또는 설치의 허가·인가 등을 얻은 경우로서 해당 시설물 또는 그 부지에 설치되는 방향전환장치 및 주차장의 구조물은 제12조제1항, 제13조제3항·제6항·제7항·제8항·제9항의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

② 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 의하여 설치된 주차장으로서 제13조 제2항·제5항의 개정규정에 적합하지 아니한 주차장은 이 고시 시행 이후 최초로 도래하는 정기검사 또는 정밀안전검사 유효기간 만료일 이전에 개정규정에 적합한 구조물을 갖추어야 한다.

부칙 <제2020-630호, 2020.9.22.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(안전장치 등에 관한 경과조치) ① 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 설치된 주차장과 「건축법」 등 관계 법령에 따라 시설물의 건축 또는 설치의 허가·인가 등을 얻은 경우로서 해당 시설물 또는 그 부지에 설치되는 기계식주차장의 안전장치 등은 제4조제12항·제13항·제14항·제15항, 별표1의 제3호 표에 자. 운반기 및 주차구획의 검사기준란의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

② 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 의하여 설치된 주차장으로서 제4조제1항·제2항·제11항의 개정규정에 적합하지 아니한 주차장치는 이 고시 시행 이후 최초로 도래하는 정기검사 또는 정밀안전검사 유효기간 만료일 이전에 개정규정에 적합한 안전장치를 갖추어야 한다.

제3조(방향전환장치의 구조 및 주차장의 구조물에 관한 경과조치) ① 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 설치된 주차장과 「건축법」 등 관계 법령에 따라 시설물의 건축 또는 설치의 허가·인가 등을 얻은 경우로서 해당 시설물 또는 그 부지에 설치되는 방향전환장치 및 주차장의 구조물은 제12조제1항, 제13조제3항·제6항·제7항·제8항·제9항의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

② 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 의하여 설치된 주차장으로서 제13조

제2항·제5항의 개정규정에 적합하지 아니한 주차장은 이 고시 시행 이후 최초로 도래하는 정기검사 또는 정밀안전검사 유효기간 만료일 이전에 개정규정에 적합한 구조물을 갖추어야 한다.

부칙 <제2022-529호, 2022.09.23.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(지능형주차장치의 안전기준에 따른 설치 운용에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 지능형주차장치를 설치 운용하고 있는 자는 이 고시 시행 이후 4개월 이내에 제4조제16항, 제5조제11항, 제10조제5항, 별표 1, 별표 2 및 별표 3의 개정 규정에 따른 안전기준을 갖추어야 한다.

부칙 <제2024-680호, 2024.11.27.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2025-557호, 2025.9.30.>

이 고시는 발령 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

부칙 <제2026-160호, 2026.3.31.>

제1조(시행일) 이 고시는 2026년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(기계식주차장 안전기준 등에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 설치된 주차장과 「건축법」 등 관계 법령에 따라 시설물의

건축 또는 설치의 허가·인가 등을 얻은 경우로서 해당 시설물 또는 그 부지에 설치되는 기계식주차장의 안전기준 등에 관하여는 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다. 다만, 개정 규정에 의하여 설치·안전기준이 종전보다 완화된 경우에는 개정 규정을 따른다.

사용검사 기준(제15조제1항 관련)

- 검사시기 : 기계식주차장의 설치를 마치고 이를 사용하기 전에 실시하는 검사
- 유효기간 : 3년
- 검사내용 : 인증받은 내용과 시공된 설비를 비교하여 안전기준 및 설치기준 등 동일성 및 적합성 검사

1. 일반기준 및 방법

가. 기계식주차장의 사용검사는 아래에서 정하는 검사방법에 따라 검사장비·관능 또는 서류 확인 등에 의하여 시행하여야 한다.

나. 검사기수는 전수검사를 실시한다. 단, 2단식은 KS Q ISO 2859-1부표1의 보통검사 수준Ⅱ의 기준에 따라 검사대상기수를 선정한다.

다. 안전장치, 기계장치 및 와이어로프 등 검사개소가 다수인 경우 검사항목별 다음 기준에 의한 실검사 개소 선정한다.

- 1) 검사개소가 20개소 이하이면 2개소를 선정하여 검사
- 2) 검사개소가 20개소 초과하면 10개소 초과시마다 1개소 추가 선정
- 3) 승강기식주차장치 및 승강기슬라이드식주차장치의 횡행구동부는 검사개소 20개소당 1개소 선정하여 검사

2. 용어의 정의

이 기준에서 사용하는 용어는 다음과 같이 정의한다.

가. 작동중접근시정지장치(규칙 제16조의5제1항제6호)

기계식주차장치 출입구에 설치되어 기계식주차장치가 작동하고 있을 때 기계식주차장치 출입구로 사람 또는 자동차가 접근할 경우 즉시 그 작동을 멈추게 할 수 있는 장치

나. 정위치정차장치(규칙 제16조의5제1항제7호)

자동차가 주차구획 또는 운반기 안에서 제자리에 위치하지 아니한 경우에 기계식주차장치의 작동을 불가능하게 하는 장치

다. 자동차높이감지장치(규칙 제16조의5제7의2호)

자동차의 높이가 주차구획의 높이를 초과하는 경우에 작동하지 아니하게 하는 장치

비고 1. 이 외의 용어는 「주차장법」 시행규칙 및 국토교통부 고시 "기계식주차장치

의 안전기준 및 검사기준 등에 관한 규정"에서 규정하고 있는 정의를 따른다.

3. 세부 사용검사 기준

검사항목	검사기준	비고
가. 출입구	1) 기계식주차장치 출입구의 크기는 너비 2.4미터 이상, 높이 1.9미터 이상으로 할 것. 다만, 자동이송주차장치 출입구의 크기는 너비 3미터 이상(출입문을 설치한 경우에 한해 너비 2.4미터 이상), 높이 2.3미터 이상일 것(규칙 제16조의5제1항제2호) 2) 출입문을 설치하거나, 작동중접근시정지장치를 설치할 것(규칙 제16조의5제1항제6호) 3) 출입문을 설치한 주차장치는 주차장치가 동작중일 때 자동차 또는 사람이 출입할 수 없는 구조일 것(제3조제1항) 4) 진입금지 신호장치를 설치할 것(2단식, 다단식 주차장치 제외)(제3조제2항) 5) 승하차장에 출입구가 2개인 경우 입고 또는 출고 전용으로 사용하거나 동시에 열리지 않는 구조일 것(중렬방식 제외)(제3조제3항) 6) 자동입출고주차장치의 경우 다른 층에 출입구를 설치할 시 각각의 출입구를 입고 또는 출고 전용으로 사용할 것(제3조제4항)	
나. 통로	자동차를 입출고하는 사람이 출입하는 통로의 크기는 너비 50센티미터 이상, 높이 1.8미터 이상일 것. 다만, 자동이송주차장치의 경우에는 높이 2.3미터 이상일 것(규칙 제16조의5제1항제5호)	
다. 정위치정차장치	1) 정위치정차장치를 설치할 것(규칙 제16조의5제1항제7호) 2) 자동차높이감지장치를 설치할 것(규칙 제16조의5제7의2호)	
라. 안전장치	1) 동작 후 운반기는 출입구층에 있어야 하며, 조작반에 안전가동확인장치를 설치할 것(제4조제1항) 2) 조작반, 승하차장 및 기계실에 수동정지장치를 설치할 것(규칙 제16조의5제1항제8호 및 제4조제2항) 3) 정위치2중감지장치를 설치할 것(수직순환식주차장치, 자동이송주차장치 제외)(제4조제3항) 4) 유압식 승강장치를 이용한 주차장치의 유압부품에 대한 안전기준은 다음의 기준을 충족할 것(제4조제4항) 가) 유압안전밸브를 설치할 것(사용압력의 1.25배 이내에서 기름을 분출하기 시작하고 1.5배 이내에서 전량 분출) 나) 플란자 이탈방지장치를 설치할 것(유압직접식 및 플란자의 여유주행거리가 충분한 경우 제외) 다) 체크밸브를 설치할 것 라) 유압계를 설치할 것 마) 스톱밸브를 설치할 것 5) 2단식 및 다단식 주차장치의 안전장치는 다음의 기준을 충족할 것(제4조제5항) 가) 승·하강 안전장치를 설치할 것 나) 수평이동 안전장치를 설치할 것 다) 자연하강 보정장치를 설치할 것 6) 기계식주차장치 리프트를 지지하는 벨트, 체인 또는 와이어로프가 설치된 구조인 경우의 안전장치는 다음의 기준을 충족할 것(층간이송장치가 설치되지 않은 자동이송주차장치 제외)(제4조제6항) 가) 벨트, 체인 또는 와이어로프는 2본 이상일 것 나) 추락방지장치를 설치할 것 7) 기계식주차장치 리프트의 동작을 위해 벨트, 체인 또는 와이어로프의 처음과 끝이 연결되어 순환하는 구조인 경우에는 수평보정장치를 설치할 것(층간이송장치가 설치되지 않은 자동이송주차장치 제외)(제4조제7항) 8) 주차장치를 작동하기 위한 조작반은 사람 및 자동차의 출입상황을 육안으로 확인할 수 있는 위치에 설치할 것(육안에 의한 확인과 동등 이상의 효	

검사항목		검사기준	비고
		과가 있는 장치를 설치한 경우는 제외)(제4조제8항) 9) 출입문이 없는 주차장치가 운전을 시작할 때에는 작동 전에 이를 알리는 경보음 발생장치를 사람 및 자동차의 승하차장으로의 출입상황을 육안으로 확인할 수 있는 위치에 설치할 것(2단식 및 다단식 주차장치 제외)(제4조제9항) 10) 자동차문열림감지장치를 설치할 것(2단식, 다단식 주차장치 제외)(제4조제10항) 11) 돌출방지장치를 설치할 것(2단식, 다단식, 수직순환식주차장치 및 자동이송주차장치 제외)(제4조제11항) 12) 움직임감지장치를 설치하고, 다음의 기준을 만족할 것(규칙 제16조의5제1항제9호 및 제4조제12항) 가) 감지범위 : 승하차장의 좌·우측에 사람이 통행할 수 있는 공간 나) 자연적인 요소인 먼지·빛·온도·습도의 영향을 받지 않아야 함 다) 감지시간 : 조작반에서 작동장치를 조작한 때부터 출입문이 완전히 닫힐 때까지의 상태를 지속적으로 감지할 것 13) 지하방식 주차장치에는 자동차 추락차단장치를 설치할 것(제4조제14항) 14) 기계식주차장치에는 벽면으로부터 50센티미터 이내를 제외한 바닥면의 최소 조도는 다음의 기준을 만족할 것(규칙 제16조의2제1항제5호) 가) 주차구획 : 최소 조도는 50럭스 이상 나) 출입구 및 승하차장 : 최소 조도는 150럭스 이상 15) 기계식주차장치 최소 조도 기준을 위하여 설치되는 조명시설은 설치기준을 만족할 것(제4조제15항) 16) 자동이송주차장치의 안전기준(제4조제16항) 가) 비상시수동조작장치를 설치할 것 나) 주차로봇이 이동할 때 자동차(운반기리프트형의 운반기 포함)가 이탈하지 않는 구조로 설치할 것 다) 장애물감지정지장치를 설치할 것 라) 주차로봇은 종단경사도 4%에 대한 주행 능력을 유지할 것	
마. 기계장치	전동기	1) 용량은 제3장의 안전도심사 설계제원과 동일할 것. 단, 분당회전수는 설계제원과 비교하여 $\pm 5\%$ 이내일 것 2) 기동전류는 유도전동기가 직입기동인 경우에는 600% 이하, Y-Δ기동인 경우에는 200% 이하, 저항 및 리액터기동일 경우에는 300% 이하, 가변전압·가변주파수 변환인 경우에는 설계에 적용한 규격이하, 직류전동기인 경우에는 평균전류에서 정격전류의 125% 이하이고, 순시치는 300%를 초과하지 아니할 것 3) 기동시간은 설계제원과 비교하여 150% 이내일 것	규정 별지 제4호서식 (기계장치검사표)에 기록한다
	감속기 및 제동기	1) 용량은 설계제원(동일형식)의 95% 이상일 것. 다만, 소요용량 이상일 것 2) 감속기 치차비는 설계제원의 $\pm 5\%$ 이내일 것. 다만, 치차비 및 회전수 변경에 따른 운전속도는 설계속도의 $\pm 5\%$ 이내이어야 한다. 3) 유압 펌프의 용량은 설계제원의 95% 이상일 것	
	통신연결	자동이송주차장치의 주차로봇과 주제어반과의 통신 연결상태가 주차장 전 구간에서 양호할 것	
바. 입출고 시간		전체 주차면수의 90% 이상에 대해서 차량 1대당 입출고시간은 아래의 기준을 적용할 것(2단식, 다단식 주차장치 제외)(제6조) 1) 수직순환식, 수평순환식, 다층순환식, 자동이송주차장치: 300초 이내 2) 승강기식, 승강기슬라이드식, 평면왕복식주차장치: 210초 이내	
사. 재료규격	주차철골	설계제원 이상일 것	규정 별지 제6호서식 (재료의 규격검사표)에 기록한다
	기타철골	1) 제3장의 안전도심사 설계제원과 동일할 것 2) 중추무게는 설계제원과 비교하여 $\pm 10\%$ 이내일 것	
	전동 및 구동장치	1) 축의 지름은 설계제원의 98% 이상일 것 2) 커플링·유니버설조인트·베어링 등의 규격은 설계제원(동일형식) 이상일 것	

검사항목		검사기준	비고										
	유압 장치	1) 유압장치의 로드·실린더 직경은 설계제원의 98% 이상일 것 2) 유압배관 또는 유압호스는 설계제원 이상일 것	규정 별지 제7 호서식 (와이어 로프검 사표)에 기록한다										
	개방 치차	1) 치폭은 설계제원 이상일 것 2) 면압강도는 설계기준의 80% 이상일 것											
	와이어 로프 및 체인, 벨트	1) 와이어로프는 제3장의 안전도심사 설계제원 구조이어야 하며, 로프 1개당 3개소 이상을 측정한 최소평균 지름은 공칭지름 이상일 것 2) 로프는 와이어로프 취급기준에 맞도록 설치하고, 연결방식에 따른 적용효율에 의하여 계산한 값의 안전율이 제1항의 기준을 만족해야 한다. 연결 장치의 효율은 연결방식에 따라 다음과 같다. <table><tr><th>연 결 방 식</th><th>효 율</th></tr><tr><td>합 금 고 정</td><td>100%</td></tr><tr><td>크 립 고 정</td><td>80%</td></tr><tr><td>쇄 기 고 정</td><td>65%</td></tr><tr><td>로 크 고 정</td><td>95%</td></tr></table> 3) 체인과 벨트는 제3장의 안전도심사 설계제원과 동일할 것		연 결 방 식	효 율	합 금 고 정	100%	크 립 고 정	80%	쇄 기 고 정	65%	로 크 고 정	95%
	연 결 방 식	효 율											
합 금 고 정	100%												
크 립 고 정	80%												
쇄 기 고 정	65%												
로 크 고 정	95%												
시브 (드럼) 및 스프로 킷, 풀리	1) 시브(드럼) 및 스프로킷, 풀리의 직경은 제3장의 안전도심사 설계제원과 동일할 것 2) 운반기의 운전속도가 1분당 300미터 이상인 경우에는 시브 홈에 연질라이너를 사용할 것(제7조제7항)												
아. 운반기 및 주차구획		1) 주차단위구획의 크기는 다음의 기준을 충족할 것(규칙 제16조의5제1항제3호) 가) 중형 기계식주차장 : 너비 2.3미터 이상, 높이 1.6미터 이상 또는 1.9미터 이상(30%), 길이 5.3미터 이상 나) 대형 기계식주차장 : 너비 2.3미터 이상, 높이 1.6미터 이상 또는 1.9미터 이상(30%), 길이 5.45미터 이상 ※ 차량의 길이가 5.25m 이상인 경우 주차구획의 길이는 차량의 길이보다 0.2 m 이상일 것 다) 자동이송주차장치 : 주차단위구획을 별도로 정하지 아니하되, 주차로봇의 이동·회전·정지 과정에서 자동차 및 시설물 간 접촉이 발생하지 않도록 하고, 자주식주차장에서 일반적으로 수용 가능한 차량 크기의 대부분의 차량을 수용할 수 있을 것 2) 주차구획 바닥은 유류를 받기 위한 유류받이를 견고하게 설치할 것(제9조제1항) 3) 운반기가 자동차의 진행방향으로 이동하는 경우와 경사진 상태로 작동하는 경우 차륜정지장치를 설치할 것(제9조제2항) 4) 운반기가 경사진 상태에서 자동차가 진출입하는 기계식주차장치의 경우에는 자동차의 입출고시 운반기의 종단구배는 17% 이하일 것(제9조제3항) 5) 제3장의 안전도심사 설계제원과 동일할 것(다만, 운반기의 무게는 설계제원의 105% 이하일 것(계량증명서 또는 계산서로 확인할 수 있다))											
자. 승강로		1) 주차장치가 리프트와 중추를 토대로 도르래 원리로 동작하는 경우의 승강로구조는 다음의 산식에 의한 여유공간이 있어야 한다.(2단식, 다단식 주차장치 제외)(제11조제1호) 가) 리프트에 천정이 있는 구조의 여유공간 : $a > e + d + H/2$ 나) 리프트에 천정이 없는 구조의 여유공간 : $b > e + d + f + H/2$ -a(cm) : 리프트 최상단과 승강로 천정 최하단까지의 거리 -b(cm) : 타이어 접지면과 승강로 천정 최하단까지의 거리 -e(cm) : 리프트가 최상층에 정지하였을 때 중추와 완충기(완충기가 없는 경우 피트바닥)의 여유통											

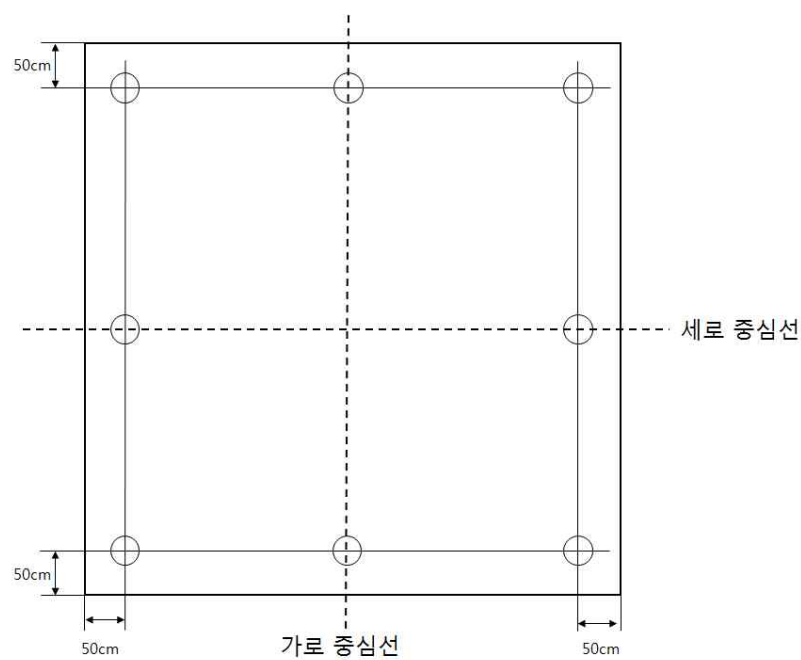
검사항목	검사기준	비고						
	-d(cm) : 중추용 완충기의 압축거리(완충기가 있는 경우에 한한다) -f(cm) : 해당 기계식주차장치의 주차구획 최대 높이 -H(cm) : 리프트 정격 속도의 130%에 상당하는 속도에 대한 중력가속거리 (튀어오름량) $H = V^2/706$ -V(m/min) : 리프트 정격속도의 130%에 해당하는 속도 2) 승강로의 최하부에는 운반기 또는 리프트가 최저 위치에 있을 때 보수요원이 피난할 수 있는 피난처를 0.5m×1.8m×0.6m 이상 설치할 것(제11조제2호) 3) 기계식주차장치 리프트의 동작을 위해 벨트, 체인 또는 와이어로프의 처음과 끝이 연결되어 순환하는 구조인 경우의 승강로 길이는 설계제원의 130% 이내(안전율이 안전기준에 적합한 경우에는 그 범위내)일 것							
차. 시운전	1) 주차장치의 자동운전이 원활하고 주차장 본래의 기능을 유지할 것 2) 운전시 이상진동 및 소음이 없을 것 3) 차단기·개폐기 및 계전기류의 작동기능이 양호할 것							
파. 방향전환장치	1) 주차장치 내부에 설치된 방향전환장치는 점검 및 수리 등을 할 수 있도록 점검구 및 점검공간을 두어야 하며, 자동차가 출발·정지할 때에 탑재면이 공전하여 이동하지 않는 장치(기계적인 고정장치 포함)를 설치. 다만, 주차로봇 내 방향전환기능이 있는 경우 제외할 것(제12조제1항) 2) 주차장치 내부에 설치된 방향전환장치의 회전여유직경의 크기는 다음을 만족하여야 한다.(방향전환장치 자체(운반기포함) 크기는 제3장 안전도심사 설계제원과 동일할 것) 다만, 자동이송장치 내 방향전환기능이 있는 경우 제외(제12조제2항) <table><tr><th>구 분</th><th>회전여유 직경</th></tr><tr><td>중형 기계식주차장</td><td>5.58m 이상</td></tr><tr><td>대형 기계식주차장</td><td>$\sqrt{(L^2 + W^2)}$ m 이상</td></tr></table> L : 수용가능차량의 길이(m), W : 수용가능차량의 너비(m)	구 분	회전여유 직경	중형 기계식주차장	5.58m 이상	대형 기계식주차장	$\sqrt{(L^2 + W^2)}$ m 이상	
구 분	회전여유 직경							
중형 기계식주차장	5.58m 이상							
대형 기계식주차장	$\sqrt{(L^2 + W^2)}$ m 이상							
타. 주차장의 구조	1) 주차장치 외부에는 1.2미터 이상의 울타리를 설치하여야 함. (제13조제1항) 2) 중추가 이동하는 출입구에는 1.8미터 이상의 울타리를 설치하여야 함(제13조제3항) 3) 주차장치의 전동기·감속기·제동기 및 감지장치는 눈·비 등으로부터 기계장치를 보호할 수 있는 덮개를 설치하거나 방수형으로 하여야 함(제13조제4항) 4) 주차장치에 진입하는 구간에서 바닥의 타이어 접지면과 승입면 간의 수평 이격거리가 4센티미터 이하, 바닥 끝 상면과 승입면 끝 상면 간의 수직 이격거리는 5센티미터 이하로 설치하여야 함(제13조제5항) 5) 주차장치 승하차장에는 직경 10센티미터 이상인 공간이 없어야 함(제13조제6항). 검사방법은 10센티미터의 검사용 원판을 제작하여 틈새에 통과여부로 적부를 검사함 6) 주차장치의 기계실에는 점검용 사다리를 설치하거나 별도의 이동방법(계단 등)을 구비하여야 함(제13조제7항) 7) 기계실에서 작업자가 이동하는 공간의 높이는 1.5미터 이상이어야 하며, 점검용 사다리와 연결된 가로와 세로의 크기가 60센티미터 이상의 점검구를 설치하여야 함(제13조제8항) 8) 평면왕복식주차장치의 주행로에는 바닥에서 2단을 초과하는 매 2단마다 안전망을 1개 이상 설치하여야 함(제13조제9항) 9) 지하방식 주차장치의 바닥에 배수설비를 설치할 것(제13조제10항) 10) 하나의 주차장에 2개 이상의 기계식주차장치가 설치되어 주차장치의 출입구 내부를 공유하고 개별 동작 하는 경우 바닥면으로부터 1.2미터 이상의 울타리를 설치하여야 함(2단식, 다단식 및 자동이송형주차장치의 경우 이에 준하는 효과가 있는 안전장치를 설치할 수 있음)(제13조제11항) 11) 제어장치 및 전동기의 접지저항은 사용전압이 400V 이하일 경우에는 10							

검사항목	검사기준	비고
	0Ω이하, 400V를 초과하는 경우에는 10Ω 이하일 것	

비고 2. 조도측정기준

- 1) 조도계는 승하차장 바닥면에 수평으로 놓고 측정하며, 승강로 및 주행로 등은 조도 측정에서 제외한다.
- 2) 조명기구의 특성상 점등되고 난 뒤 일정시간 지난 후 측정한다.
- 3) 출입문이 없는 구조는 자연 채광을 최대한 배제한 상태에서 조명을 점등하여 측정한다.
- 4) 주차구획의 조도 측정 시 조도계의 위치는 주차구획의 정중앙 부분으로 하며, 주차장치 자체의 간섭물(주차철골, 행거 등)에 의해 일부 발생하는 음영 부분은 측정지점에서 제외한다.
- 5) 승하차장의 최소 조도는 6) 승하차장 최소 조도 측정점에서 측정하며, 출입문이 있는 경우에는 출입문을 닫은 상태에서 측정하며, 출입문이 없는 경우에는 주차장치 자체의 간섭물에 의해 일부 발생하는 음영 부분은 피하여 측정한다.

6) 승하차장 최소 조도 측정점



정기검사 기준(제15조제1항 관련)

- 검사시기 : 사용검사의 유효기간이 지난 후 계속하여 사용하려는 경우에 주기적으로 실시하는 검사
- 유효기간 : 2년
- 검사내용 : 안전장치의 작동상태, 기계장치의 마모정도, 접지 및 절연저항 등 유지관리 상태에 대한 검사

1. 일반기준 및 방법

가. 기계식주차장의 정기검사는 아래에서 정하는 검사방법에 따라 검사장비·관능 또는 서류 확인 등에 의하여 시행하여야 한다. 다만, 기계식주차장치의 상태 등을 고려하여 관능·서류 등으로 식별하는 것이 적합하다고 판단되는 다음의 경우에는 검사장비에 의한 검사를 생략할 수 있다.

- 1) 작동 센서의 강제 감지로 동작 상태를 확인할 수 있는 경우
- 2) 신품과 동일한 상태로 견고하게 고정된 전동기·감속기의 명판의 육안 확인
- 3) 이상소음 및 진동 발생으로 결함을 확인할 수 있는 경우

나. 검사기수는 전수검사를 실시한다. 단, 2단식은 KS Q ISO 2859-1부표1의 보통검사 수준Ⅱ의 기준에 따라 검사대상기수를 선정한다.

다. 안전장치, 기계장치 및 와이어로프 등 검사개소가 다수인 경우 검사항목별 다음 기준에 의한 실검사 개소 선정한다.

- 1) 검사개소가 20개소 이하이면 2개소를 선정하여 검사
- 2) 검사개소가 20개소 초과하면 10개소 초과시 마다 1개소 추가 선정
- 3) 승강기식주차장치 및 승강기슬라이드식주차장치의 횡행구동부는 검사개소 20개소당 1개소 선정하여 검사

2. 용어의 정의

이 기준에서 사용하는 용어는 다음과 같이 정의한다.

가. 작동중접근시정지장치(규칙 제16조의5제1항제6호)

기계식주차장치 출입구에 설치되어 기계식주차장치가 작동하고 있을 때 기계식주차장치 출입구로 사람 또는 자동차가 접근할 경우 즉시 그 작동을 멈추게 할 수 있는 장치

나. 정위치정차장치(규칙 제16조의5제1항제7호)

자동차가 주차구획 또는 운반기 안에서 제자리에 위치하지 아니한 경우에 기계식주차 장치의 작동을 불가능하게 하는 장치

다. 자동차높이감지장치(규칙 제16조의5제7의2호)

자동차의 높이가 주차구획의 높이를 초과하는 경우에 작동하지 아니하게 하는 장치

비고 1. 이 외의 용어는 「주차장법」 시행규칙 및 국토교통부 고시 "기계식주차장치의 안전기준 및 검사기준 등에 관한 규정"에서 규정하고 있는 정의를 따른다.

3. 세부 정기검사 기준

검사항목	검사기준	비고
가. 출입구	1) 출입구에는 출입문 또는 작동중접근시정지장치가 설치되어 정상적으로 작동할 것(규칙 제16조의5제1항제6호) 가) 출입구는 운반기 또는 주차로봇이 움직일 때에는 자동차 또는 사람이 출입할 수 없는 구조일 것(제3조제1항) 나) 승하차장에 출입구가 2개인 경우에는 이를 입고 또는 출고 전용으로 각각 사용하거나 동시에 열리지 않는 구조일 것(중열방식 제외)(제3조제3항) 다) 자동입출고주차장치의 경우 서로 다른 층에 출입구를 설치할 수 있고, 이를 입고 또는 출고 전용으로 각각 사용하는 구조일 것(제3조제4항) 라) 출입문이 없는 주차장치가 운전을 시작할 때에는 작동 전에 이를 알리는 경보음 발생장치가 설치되어 있을 것. 다만, 2단식주차장치 및 다단식주차장치는 제외한다.(제4조제9항)	
	2) 주차장치 출입구에는 진입금지 신호장치가 설치되어 정상적으로 작동할 것(2단식 및 다단식 주차장치 제외)(제3조제2항)	
	3) 주차장치를 작동하기 위한 조작반은 사람 및 자동차의 출입상황을 육안으로 확인할 수 있는 위치에 설치되어 있을 것. 다만 육안에 의한 확인과 동등이상의 효과가 있는 장치를 설치한 경우에는 그러하지 아니한다.(제4조제8항)	
	4) 자동차가 원활하게 입출고 할 수 있어야 하며, 출입구 내 적재물 등 간섭물이 없을 것	
나. 정위치 정차장치	1) 정위치정차장치의 설치상태가 양호하고 정상적으로 작동할 것(규칙 제16조의5제1항제7호)	
	2) 자동차높이감지장치의 설치상태가 양호하고 정상적으로 작동할 것. 다만, 2단식주차장치, 다단식주차장치, 수직순환식주차장치 및 단일층으로 설치한 자동이송주차장치는 제외한다.(규칙 제16조의5제7의2호)	
다. 안전장치	1) 안전가동확인장치(제4조제1항), 수동정지장치(규칙 제16조의5제1항제8호 및 제4조제2항), 정위치2중감지장치(제4조제3항) 및 자동차문열림감지장치(제4조제10항)가 설치되어 정상적으로 작동할 것 2) 유압식 승강장치에 사용되는 유압안전밸브, 플란자 이탈방지장치, 체크밸브, 유압계, 스톱밸브, 체크밸브는 안전기준에 적합할 것(제4조제4항) 3) 2단식주차장치 및 다단식주차장치에는 승·하강 안전장치, 수평이동 안전장치, 자연하강 보정장치가 설치되어 정상적으로 작동할 것(제4조제5항) 4) 기계식주차장치 리프트를 지지하는 벨트, 체인 또는 와이어로프가 설치된 구조의 주차장치에서는 추락방지장치가 설치되어 정상적으로 작동할 것(층간이송장치가 설치되지 않은 자동이송주차장치 제외)(제4조제6항)	

검사항목		검사기준	비고
		5) 기계식주차장치 리프트의 동작을 위해 벨트, 체인 또는 와이어로프의 처음과 끝이 연결되어 순환하는 구조의 주차장치에는 수평보정장치가 설치되어 정상적으로 작동할 것(층간이송장치가 설치되지 않은 자동이송주차장치 제외)(제4조제7항) 6) 움직임감지장치가 설치되어 정상적으로 작동할 것(규칙 제16조의5제1항제9호, 제4조제12항) 7) 돌출방지장치의 설치상태가 양호하고 정상적으로 작동할 것. 다만, 2단식주차장치, 다단식주차장치, 수직순환식주차장치 및 자동이송주차장치는 제외한다.(제4조제11항) 8) 지하방식 주차장치에는 자동차 추락차단장치를 설치할 것. 다만, 2단식주차장치, 다단식주차장치 및 자동차의 진출입방향과 출입구의 방향이 동일선상이 아닌 자동입출고주차장치는 제외한다.(제4조제14항) 9) 주차장치 조도는 다음 기준에 적합할 것 가) 출입구 : 150럭스 이상 나) 주차구획 : 50럭스 이상 다) 출입구 및 주차구획에 설치된 등화는 파손이 없고 점등상태가 정상일 것 10) 자동이송주차장치의 안전기준(제4조제16항) 가) 비상시수동조작장치가 설치되어 정상적으로 작동할 것 나) 주차로봇 이동 시 자동차(운반기 포함)가 이탈하지 않는 구조일 것 다) 장애물감지정지장치가 설치되어 정상적으로 작동할 것 라) 자동이송주차장치의 주차로봇은 종단경사도 4%에 대한 주행능력을 유지할 것	
라. 기계장치	전동기	1) 브러시의 상태가 양호할 것 2) 회전 및 윤활 상태가 양호하며, 이상 발열이 없을 것	
	감속기	1) 감속기의 치차 손상이나 이상 진동 및 발열이 없을 것 2) 감속기 윤활유의 누유가 없고, 유량이 적정할 것	
	제동기	1) 제동기 라이닝의 상태가 양호할 것 2) 작동 시 이상 진동이나 소음·발열 및 누유가 없을 것	
	통신연결	자동이송주차장치의 주차로봇과 주제어반과의 통신 연결상태가 주차장 내부 전 구간에서 양호할 것	
마. 재료	전동 및 구동장치	1) 커플링·유니버설조인트의 연결상태가 양호하고 마모가 없을 것 2) 구동축의 변형이나 마모가 없으며, 축이음과의 정렬상태가 양호할 것 3) 베어링은 견고하며 변형, 파손이 없고 윤활상태가 양호할 것 4) 주요부의 볼트 조임이 견고하게 되어 있을 것	
	유압장치	1) 유압전동기·실린더 등의 누유가 없고, 실린더의 굴곡·변형·손상이 없을 것	
	개방치차	1) 치차의 표면상태가 양호하고 손상 및 마모가 없을 것	
	와이어로프 및 체인, 벨트	1) 와이어로프 지름은 로프 1개당 3개소 이상을 측정한 값이 공칭지름의 90% 이상일 것 2) 와이어로프의 소선은 로프 길이의 300밀리미터 내에 전소선수의 10% 이상이 끊어지지 아니하고 부식이 없을 것 3) 체인 및 벨트의 연결이 견고하게 되어 있으며, 장력상태가 양호하고 균열 및 파손이 없을 것	규정 별지 제7호서식 (와이어로프검사표)에 기록한다
	시브(드럼) 및 스프로킷, 풀리	1) 시브(드럼) 및 스프로킷, 풀리의 회전상태가 원활하고 본체의 균열이 없으며, 과도한 마모가 없을 것	

검사항목	검사기준	비고																						
바. 기초 및 구조	1) 기초콘크리트의 과도한 균열이나 파손 및 침하가 없을 것 2) 볼트의 이완·탈락 및 부식이 없을 것 3) 주차철골의 균열·파손 및 침하가 없을 것																							
사. 승강로 및 주행로	1) 가이드 레일 및 롤러의 마모, 변형, 손상이 없으며 윤활상태가 양호할 것 2) 전원공급장치(이동케이블 등)의 파손이나 간섭이 없으며, 내부전선의 소손이 없을 것																							
아. 운반기	1) 운반기는 심한 부식이나 천공이 없고, 처짐에 의한 변형, 손상 등이 없을 것 2) 운반기에 설치된 롤러의 마모가 없고, 정상적으로 작동할 것 3) 운반기(주차로봇 포함)는 바닥을 기준으로 그 외의 부분이 10센티미터를 초과하지 않을 것(다만, 자동차 형상 등을 감지하여 진·출입 제한 기능을 갖춘 경우 제외)																							
자. 중추	1) 출입구 내 중추는 균열, 변형 또는 손상이 없으며, 작동상태가 원활하고 이상음이 발생하지 않을 것 2) 중추가 노출된 경우 보호용 울타리등의 설치가 되어 있을 것																							
차. 접지저항 및 절연저항	1) 전동기 및 제어장치의 절연저항은 다음 기준에 적합할 것 <table><tr><th>사용전압(V)</th><th>절연저항(MΩ)</th></tr><tr><td>150 이하</td><td>0.1 이상</td></tr><tr><td>150 초과 300 이하</td><td>0.2 이상</td></tr><tr><td>300 초과 400 미만</td><td>0.3 이상</td></tr><tr><td>400 이상</td><td>0.4 이상</td></tr></table> 2) 전동기 및 제어장치의 접지저항은 다음 기준에 적합할 것 <table><tr><th>기계기구의 구분</th><th>접지공사</th><th>접지저항(Ω)</th></tr><tr><td>400V 미만의 저압용의 것</td><td>제3종 접지공사</td><td>100이하</td></tr><tr><td>400V 이상의 저압용의 것</td><td>특별 제3종 접지공사</td><td>10이하</td></tr><tr><td>고압용 또는 특별 고압용의 것</td><td>제1종 접지공사</td><td>10이하</td></tr></table>	사용전압(V)	절연저항(MΩ)	150 이하	0.1 이상	150 초과 300 이하	0.2 이상	300 초과 400 미만	0.3 이상	400 이상	0.4 이상	기계기구의 구분	접지공사	접지저항(Ω)	400V 미만의 저압용의 것	제3종 접지공사	100이하	400V 이상의 저압용의 것	특별 제3종 접지공사	10이하	고압용 또는 특별 고압용의 것	제1종 접지공사	10이하	규정 별지 제8 호서식 (접지저항 및 절연저항 검사표)에 기록한다
사용전압(V)	절연저항(MΩ)																							
150 이하	0.1 이상																							
150 초과 300 이하	0.2 이상																							
300 초과 400 미만	0.3 이상																							
400 이상	0.4 이상																							
기계기구의 구분	접지공사	접지저항(Ω)																						
400V 미만의 저압용의 것	제3종 접지공사	100이하																						
400V 이상의 저압용의 것	특별 제3종 접지공사	10이하																						
고압용 또는 특별 고압용의 것	제1종 접지공사	10이하																						
카. 시운전	1) 주차장치의 자동운전이 원활하고 주차장 본래의 기능을 유지할 것 2) 제어반 전기기기는 이상발열이 없을 것																							
타. 방향전환 장치	1) 주차장치 내부에 설치된 방향전환장치의 작동이 원활하고, 과도한 소음이나 진동이 없을 것 2) 주차장치 내부에 설치된 방향전환장치는 점검 및 수리 등을 할 수 있도록 점검구 및 점검공간을 두어야 하며, 자동차가 출발·정지할 때에 탑재면이 공전하여 이동하지 않는 장치(기계적인 고정장치 포함)를 설치할 것(제12조)																							
파. 주차장의 구조	1) 주차장치 외부에는 1.2미터 이상의 울타리를 설치하여야 함(제13조제1항) 2) 중추가 이동하는 출입구에는 1.8미터 이상의 울타리를 설치하여야 함(제13조제3항) 3) 주차장치 승하차장에는 직경 10센티미터 이상인 공간이 없어야 함(제13조제6항). 검사방법은 10센티미터의 검사용 원판을 제작하여 틈새에 통과여부로 적부를 검사함 4) 주차장치의 기계실에는 점검용 사다리를 설치하거나 별도의 이동방법(계단 등)을 구비하여야 함(제13조제7항) 5) 기계실에서 작업자가 이동하는 공간의 높이는 1.5미터 이상이어야 하며, 점검용 사다리와 연결된 가로와 세로의 크기가 60센티미터 이상의 점검구를 설치하여야 함(제13조제8항) 6) 평면왕복식주차장치의 주행로에는 바닥에서 2단을 초과하는 매 2단마다 안전망을 1개 이상 설치하여야 함(제13조제9항) 7) 지하방식 주차장치의 바닥에 배수설비를 설치할 것(제13조제10항) 8) 하나의 주차장에 2개 이상의 기계식주차장치가 설치되어 주차장치의																							

검사항목	검사기준	비고
	출입구 내부를 공유하고 개별 동작하는 경우 바닥면으로부터 1.2미터 이상의 울타리를 설치하여야 함(2단식, 다단식 및 자동이송형주차장치의 경우 이에 준하는 효과가 있는 안전장치를 설치할 수 있음)(제13조제11항)	

비고 2. 조도측정기준은 별표 1 사용검사 기준 중 비고2. 조도측정기준에 따른다.

수시검사 기준(제15조제1항 관련)

- 검사시기 : 주요구동부의 부품, 운반기 및 철골을 변경한 경우, 시장·군수 또는 구청장이 해당 기계식주차장치의 오작동 등에 따른 안전상에 문제가 있어 점검이 필요하다고 판단하는 경우 및 기계식주차장 관리자 등이 요청하는 경우 실시하는 검사
- 유효기간 : 없음
- 검사내용 : 변경 및 요청사항에 대한 안전기준 및 설치기준 등의 적합성 검사

1. 일반기준 및 방법

가. 기계식주차장의 수시검사는 아래에서 정하는 기준에 따라 서류 및 검사장비·관능 확인 등에 의하여 시행하여야 한다.

나. 검사기수는 전수검사를 실시한다. 단, 2단식은 KS Q ISO 2859-1부표1의 보통검사 수준Ⅱ의 기준에 따라 검사대상 기수를 선정한다.

다. 기계장치 및 와이어로프 등 검사개소가 다수인 경우 검사항목별로 다음 기준에 의한 실검사 개소를 선정한다.

- 1) 검사개소가 20개소 이하이면 2개소를 선정하여 검사
- 2) 검사개소가 20개소 초과하면 10개소 초과시마다 1개소 추가 선정

라. 변경 및 요청된 검사항목은 제출된 서류상의 내용과 동일하여야 한다.

마. 시장·군수 또는 구청장, 기계식주차장관리자등이 수시검사를 요청한(대수 변경, 차량 제원 변경 등) 경우 그 요청사항을 반영하여 검사한다.

2. 용어의 정의

이 기준에서 사용하는 용어는 「주차장법 시행규칙」 및 ‘기계식주차장치의 안전기준 및 검사기준 등에 관한 규정’에서 규정하고 있는 정의를 따른다.

3. 수시검사 세부 기준

검사항목		검사기준	비고
가. 주요 구동부	전동기	1) 기동전류는 유도전동기가 직입기동인 경우에는 600% 이하, Y-△기동인 경우에는 200% 이하, 저항 및 리액터기동일 경우에는 300% 이하, 가변전압·가변주파수 변환인 경우에는 설계에 적용한 규격이하, 직류전동기인 경우에는 평균전류에서 정격전류의 125% 이하이고, 순시치는 300%를 초과하지 아니할 것 2) 기동시간은 설계제원과 비교하여 150% 이내일 것 3) 전동기 외함 접지가 되어 있으며, 전선의 결선상태가 적정할 것	규정 별지 제3호서식 (기계장치 검사표)에 기록한다
	감속기	1) 감속기와 감속기 받침대의 고정이 견고하고 전동 또는 구동장치와의 연결 상태가 적절하고 작동 시 이상소음, 진동이 없을 것 2) 감속기 케이스가 균열 및 손상이 없을 것 3) 감속기 윤활유의 누유가 없을 것	
	제동기	1) 작동 시 이상 진동이나 소음·발열 또는 누유가 없을 것	

검사항목		검사기준						비고	
전동 및 구동 장치		1) 벨트의 장력상태가 양호할 것 2) 커플링·유니버설조인트·체인의 연결상태가 양호할 것 3) 체인, 스프로킷, 기어 등의 동력전달장치는 윤활상태가 양호할 것 4) 개방치차의 면압강도는 설계기준의 80% 이상일 것 5) 전동축의 지름은 설계제원의 98% 이상이고, 고정 및 정렬상태가 양호할 것 6) 구동축 지름은 설계제원의 98% 이상이고 정렬상태가 양호할 것 7) 베어링 및 커플링 등 주요부의 볼트조임이 견고하고 윤활상태가 양호할 것 8) 시브(드럼)의 직경은 다음의 규정에 의한 규격의 98% 이상일 것(제7조제5항)						규정 별지 제5호서식 (재료의 규격검사표) 및 규정 별지 제6호서식 (와이어로프 검사표)에 기록한다	
		구분	승강기식, 승강기슬라이드식, 평면왕복식, 층간이송장치				기 타		
			시브		트랙션시브		1/4이하 접촉		1/4초과 접촉
			승강구동	수평이동	승강구동	수평이동			
		시브 (드럼) 직경	로프 직경의 30배 이상	로프 직경의 20배 이상	로프 직경의 40배 이상	로프 직경의 30배 이상	로프 직경의 12배 이상		로프 직경의 20배 이상
		9) 로프는 와이어로프 취급기준에 맞도록 설치하고, 연결방식에 따른 적용효율에 의하여 계산한 값의 안전율이 제1항의 기준을 만족해야 한다. 연결장치의 효율은 연결방식에 따라 다음과 같다.							
		연 결 방 식				효 율			
		합 금 고 정				100%			
		크 립 고 정				80%			
		쇄 기 고 정				65%			
		로 크 고 정				95%			
유압 장치		1) 유압장치의 로드·실린더 직경은 설계제원의 98% 이상일 것 2) 유압장치의 누유가 없을 것							
나. 운반기		1) 자동차 하부에서 발생하는 유류를 받기 위한 유류받이는 이탈되지 않도록 견고한 구조일 것 2) 운반기가 자동차의 진행 방향으로 이동하는 경우와 경사진 상태로 작동하는 경우 차륜정지장치를 설치할 것(제9조제2항) 3) 운반기가 경사진 상태에서 자동차가 진출입하는 기계식주차장치의 경우에는 자동차의 입출고시 운반기의 종단구배는 17% 이하일 것(제9조제3항) 4) 운반기(주차로봇 포함)는 바닥을 기준으로 그 외의 부분이 10센티미터를 초과하여 돌출되지 않는 구조일 것(다만, 자동차의 형상 감지 등을 통한 진출입 제한 기능을 갖춘 경우 제외)(제9조제4항)						규정 별지 제5호서식 (재료의 규격검사표)에 기록한다	
다. 주차철골		1) 칼럼이나 빔과의 연결·체결 및 고정상태가 양호할 것 2) 볼트의 이완 및 탈락이 없고, 주차철골의 균열이 없을 것							
라. 시운전		1) 주차장치의 자동운전이 원활하고 주차장 본래의 기능을 유지할 것 2) 운전 시 이상진동 및 소음이 없을 것							
마. 주차장의 구조		1) 주차장치의 전동기·감속기 및 제동기는 눈·비 등으로부터 기계장치를 보호할 수 있는 덮개를 설치하거나 방수형으로 하여야 함(제13조제4항)							

정밀안전검사 기준(제20조제1항 관련)

- 검사시기 : 사용검사 또는 정기검사 결과 결함원인이 불명확하거나 중대한 사고가 발생한 경우와 기계식주차장이 설치된 날부터 10년이 지난 경우 실시하는 검사
- 유효기간 : 4년
- 검사내용 : 초음파 탐상측정기, 와이어로프 테스터, 열화상카메라 등 전문장비에 의한 기계결함을 조기 진단하는 정밀한 검사

1. 일반기준 및 방법

가. 기계식주차장의 정밀안전검사는 아래에서 정하는 검사방법에 따라 검사장비·관능 또는 서류 확인 등에 의하여 시행하여야 한다. 다만, 기계식주차장치의 상태 등을 고려하여 관능·서류 등으로 식별하는 것이 적합하다고 판단되는 다음의 경우에는 검사장비에 의한 검사를 생략할 수 있다.

- 1) 작동 센서의 강제 감지로 동작상태를 확인할 수 있는 경우
- 2) 신품과 동일한 상태로 견고하게 고정된 전동기·감속기의 명판의 육안 확인
- 3) 이상소음 및 진동 발생으로 결함을 확인할 수 있는 경우
- 4) 공간이 협소하여 계측기 측정이 곤란한 경우

나. 기계식주차장치의 안전장치는 PLC프로그램을 동기화하여 감지장치를 작동시켜 안전기준을 확인한다.

다. 안전장치, 기계장치 및 와이어로프 등 검사개소가 다수인 경우 검사항목별 전수검사를 실시한다.

라. 주요 승강구동부에 대한 용량 및 강도계산 결과가 안전기준에 적합하여야 한다. 다만, 2단식주차장치 및 다단식주차장치는 그러하지 아니한다.

- 1) 전동기, 감속기, 제동기 및 유압펌프의 정격용량이 최대소요용량 이상일 것
- 2) 전동장치, 와이어로프 또는 체인, 구동축 및 베어링의 허용응력이 최대 소요용량 이상이거나 제7조제1항에 의한 안전율 이상일 것

마. 검사기수는 전수검사를 실시한다. 단, 2단식은 KS Q ISO 2859-1부표1의 보통검사수준Ⅱ의 기준에 따라 검사대상기수 선정한다.

2. 용어의 정의

이 기준에서 사용하는 용어는 다음과 같이 정의한다.

가. 작동중접근시정지장치(규칙 제16조의5제1항제6호)

기계식주차장치 출입구에 설치되어 기계식주차장치가 작동하고 있을 때 기계식주차장치 출입구로 사람 또는 자동차가 접근할 경우 즉시 그 작동을 멈추게 할 수 있는 장치

나. 정위치정차장치(규칙 제16조의5제1항제7호)

자동차가 주차구획 또는 운반기 안에서 제자리에 위치하지 아니한 경우에 기계식주차 장치의 작동을 불가능하게 하는 장치

다. 자동차높이감지장치(규칙 제16조의5제1항제7의2호)

자동차의 높이가 주차구획의 높이를 초과하는 경우에 작동하지 아니하게 하는 장치

비고 1. 이 외의 용어는 「주차장법」 시행규칙 및 국토교통부 고시 "기계식주차장치의 안전기준 및 검사기준 등에 관한 규정"에서 규정하고 있는 정의를 따른다.

3. 세부 정밀안전검사 기준

검사항목	검사기준	비고
가. 출입구	1) 출입문이 있는 경우(제3조) 가) 출입문은 운반기가 움직일 때에는 자동차 또는 사람이 출입할 수 없는 구조일 것 나) 출입문의 개폐는 양호하여야 하며, 센서에 의한 인터록장치가 되어 있을 것 다) 승하차장에 출입구가 2개인 경우에는 이를 입고 또는 출고 전용으로 각각 사용하거나 동시에 열리지 않는 구조일 것. 다만, 중렬방식으로 설치된 주차장은 제외한다.(2000.11.29. 이후) 라) 주차장치 출입구에는 진입금지 신호장치가 설치되어 정상적으로 작동할 것. 다만, 2단식주차장치 및 다단식주차장치는 제외한다. 2) 출입문이 없는 경우(제3조) 가) 작동중접근시정지장치의 설치상태가 양호하고 정상적으로 작동할 것 나) 주차장치가 운전을 시작할 때에는 작동 전에 이를 알리는 경보음 발생장치가 설치되어 있을 것. 다만, 2단식주차장치 및 다단식주차장치는 제외한다. 3) 주차장치를 작동하기 위한 조작반은 사람 및 자동차의 출입상황을 육안으로 확인할 수 있는 위치에 설치하여야 할 것. 다만 육안에 의한 확인과 동등 이상의 효과가 있는 장치를 설치한 경우에는 그러하지 아니한다.(2000.11.29. 이후 적용)(제4조제8항) 4) 자동차를 원활하게 입출고 할 수 있어야 하며, 출입구 내부에 적재물 등 간섭물이 없어야 할 것 5) 자동입출고주차설비의 경우 서로 다른 층에 출입구를 설치할 수 있고, 이를 입고 또는 출고 전용으로 각각 사용하는 구조일 것(제3조제4항)	
나. 정위치 정차장치	1) 정위치정차장치의 설치상태가 양호하고 정상적으로 작동할 것(규칙 제16조의5제1항제7호) 2) 자동차높이감지장치의 설치상태가 양호하고 정상적으로 작동할 것.(2단식주차장치, 다단식주차장치, 수직순환식주차장치 및 단일층으로 설치한 자동이송주차장치는 제외) (2016.4.12. 이후 적용)(규칙 제16조의5제7의2호)	
다. 안전장치	1) 안전가동확인장치가 정상적으로 작동할 것(제4조제1항) 2) 수동정지장치의 설치상태가 양호하고 정상적으로 작동할 것(규칙 제16조의5제1항제8호 및 제4조제2항) 3) 정위치2중감지장치의 설치상태가 양호하고 정상적으로 작동할 것.(수직순환식주차장치 및 자동이송주차장치는 제외)(제4조제3항) 4) 유압식 승강장치를 이용한 주차장치의 유압부품에 대한 안전기준은 다음의 기준을 충족할 것(제4조제4항) 가) 유압안전밸브가 정상적으로 작동할 것(사용압력의 1.25배 이내에서 기름을 분출하기 시작하고 1.5배이내에서 전량 분출) 나) 플란자 이탈방지장치가 정상적으로 작동할 것(유압직접식 및 플란자의	

검사항목		검사기준	비고
		여유주행거리가 충분한 경우 제외) 다) 체크밸브가 정상적으로 작동할 것 라) 유압계가 정상적으로 작동할 것 마) 스톱밸브가 정상적으로 작동할 것 5) 2단식주차장치 및 다단식 주차장치의 안전장치는 다음의 기준을 충족할 것(제4조제5항) 가) 승·하강 안전장치가 정상적으로 작동할 것 나) 수평이동 안전장치가 정상적으로 작동할 것 다) 자연하강 보정장치가 정상적으로 작동할 것 6) 기계식주차장치 리프트를 지지하는 벨트, 체인 또는 와이어로프는 2본 이상이며, 추락방지장치의 설치상태가 양호하고 정상적으로 작동할 것 (평면왕복식주차장치는 2000.11.29. 이후)(충간이송장치가 설치되지 않은 자동이송주차장치 제외)(제4조제6항) 7) 기계식주차장치 리프트의 동작을 위해 벨트, 체인 또는 와이어로프의 처음과 끝이 연결되어 순환하는 구조인 경우 수평보정장치의 설치상태가 양호하고 정상적으로 작동할 것(충간이송장치가 설치되지 않은 자동이송주차장치 제외)(제4조제7항) 8) 자동차문열림감지장치의 설치상태가 양호하고 정상적으로 작동할 것 (2000.11.29. 이후)(제4조제10항) 9) 돌출방지장치의 설치상태가 양호하고 정상적으로 작동할 것(2단식, 다단식, 수직순환식주차장치 및 자동이송주차장치 제외)(제4조제11항) 10) 승강기식주차장치는 움직임감지장치의 설치상태가 양호하고 정상적으로 작동할 것(2016.4.12. 이후)(규칙 제16조의5제1항제9호 및 제4조제12항) 11) 출입문을 설치한 주차장치 움직임감지장치의 설치상태가 양호하고 정상적으로 작동할 것(2021.3.23. 이후)(제4조제12항) 12) 지하방식 주차장치의 경우 자동차 추락차단장치의 설치상태가 양호하고 정상적으로 작동할 것(제4조제14항) 13) 기계식주차장치에는 벽면으로부터 50센티미터 이내를 제외한 바닥면의 최소 조도는 다음의 기준을 만족할 것(규칙 제16조의2제1항제5호) 가) 주차구획 : 최소 조도는 50럭스 이상 나) 출입구 및 승하차장 : 최소 조도는 150럭스 이상 14) 조명시설의 설치는 다음의 기준을 만족할 것(제4조제15항) 가) 자연채광만을 이용하여 출입구 및 승하차장 조도를 확보하는 경우에는 칼럼마다 최소 1개 이상 별도의 야간 조명시설을 설치하고, 건물내장형과 동등 이상의 용량을 확보할 것 나) 차광판 등을 설치하여 빛공해 피해를 최소화할 것 다) 주차구획과 출입구 및 승하차장의 점등스위치는 각각 개별적으로 설치되어 있고 주차구획의 조명시설은 점검 및 작업할 때에만 점등되고 출입구 및 승하차장은 가동 중일 때 상시 점등될 것 15) 출입구 및 주차구획에 설치된 등화는 파손이 없고 점등상태가 정상일 것 16) 자동이송주차장치의 안전기준(제4조제16항) 가) 비상시수동조작장치가 설치되어 정상적으로 작동할 것 나) 주차로봇 이동 시 자동차(운반기 포함)가 이탈하지 않는 구조일 것 다) 장애물감지정지장치가 설치되어 정상적으로 작동할 것 라) 자동이송주차장치의 주차로봇은 종단경사도 4%에 대한 주행 능력을 유지할 것	
라. 기계장치	전동기	1) 전동기 받침대의 고정상태가 견고하게 고정되어 있으며, 전동기와 제동기의 각 상이 바르게 결선되어 있을 것 2) 전동기 브러시가 한계마모량 이하로 여유가 있을 것 3) 전동기의 용량	

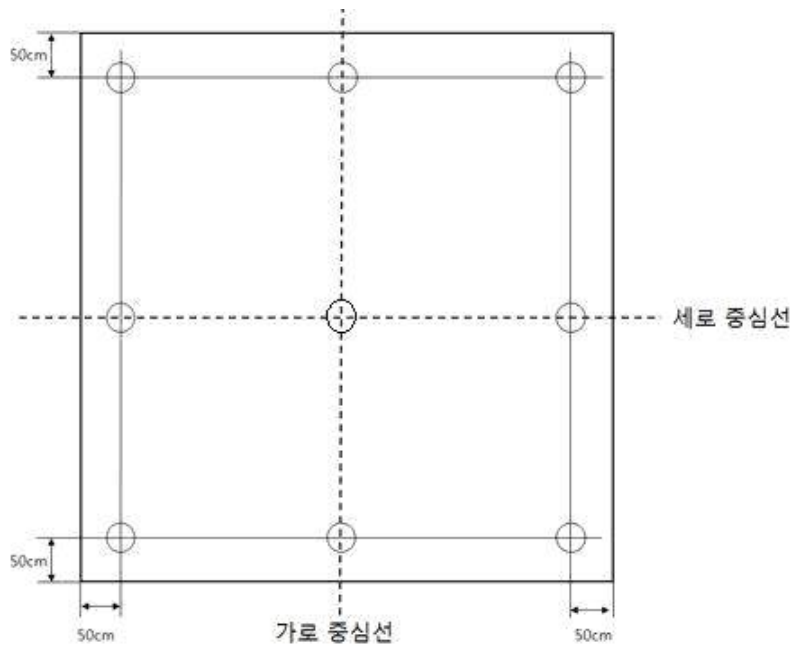
검사항목		검사기준				비고																																													
		구분	유도전동기		직류전동기																																														
		기동전류	유도전동기가 직입기동인 경우 600% 이하, Y○△기동인 경우 200% 이하, 저항 및 리액터 기동일 경우 300%이하, 가변전압·가변주파수 변환인 경우에는 설계에 적용한 규격 이하일 것		평균전류에서 정격전류의 125%이하이고, 순시치는 300%를 초과하지 않아야 할 것																																														
		기동시간	설계제원의 150% 이내여야 할 것																																																
		분당회전수	설계제원의 ±5%이내여야 할 것																																																
	4) 전동기 회전시 소음, 진동 및 이상발열이 없어야 할 것																																																		
	감속기	1) 감속기와 감속기 받침대의 고정상태 및 축, 기어, 플랜지접합부의 고정이 견고할 것 2) 감속기 윤활유의 오염 및 누유가 없고, 유량이 적정할 것 3) 감속기 내부의 치차는 마모가 심하지 않고, 기어의 맞물림 상태가 양호 할 것 4) 감속기 케이스가 균열 및 손상이 없고 견고하게 설치되어 있을 것																																																	
	제동기	1) 제동기의 편마모가 없고, 라이닝상태가 양호하고 여유가 있을 것 2) 작동 시 이상 진동이나 소음·발열 및 누유가 없을 것																																																	
	통신연결	자동이송주차장치의 주차로봇과 주제어반과의 통신 연결상태가 주차장 내부 구간에서 양호할 것																																																	
	마.재료	전동 및 구동 장치	1) 커플링, 유니버설조인트 등의 축이음 장치는 연결상태가 양호하며 회전 시 축 중심의 불일치로 인한 타원회전, 진동, 과다소음이 없을 것 2) 축의 변형이나 마모가 없으며, 축 정렬상태가 양호할 것 3) 베어링은 견고하며 변형, 파손이 없고 윤활상태가 양호할 것 4) 주요부의 볼트 조임이 견고하게 되어 있을 것					규정 별지 제6호서식(와이어로프 검사표)에 기록한다																																											
		유압 장치	1) 유압장치의 누유가 없고, 실린더의 굴곡·변형·손상이 없을 것 2) 유압탱크의 부식이나 누유가 없고, 유압작동유의 작동상태가 양호하며 유량이 적정할 것																																																
개방 치차		1) 치면에 균열이나 파손이 없으며, 치차의 고정상태가 견고할 것 2) 윤활제의 급유상태가 적정할 것																																																	
와이어로프 및 시브(드럼)		1) 와이어로프는 로프 길이의 300밀리미터 내에 전소선수의 10% 이상이 끊어지지 않고, 부식·긁임·풀림이 없을 것 2) 와이어로프 마모부의 지름은 공칭지름의 90%이상일 것 3) 와이어로프장력이 균일하게 작용하여 로프 또는 시브의 마모가 없을 것 4) 로프는 와이어로프 취급기준에 맞도록 설치하고, 연결방식에 따른 적용효율에 의하여 계산한 값의 안전율이 제1항의 기준을 만족해야 한다. 연결장치의 효율은 연결방식에 따라 다음과 같다. <table><tr><td colspan="2">연 결 방 식</td><td colspan="2">효 율</td></tr><tr><td colspan="2">합 금 고 정</td><td colspan="2">100%</td></tr><tr><td colspan="2">크 립 고 정</td><td colspan="2">80%</td></tr><tr><td colspan="2">쇄 기 고 정</td><td colspan="2">65%</td></tr><tr><td colspan="2">로 크 고 정</td><td colspan="2">95%</td></tr></table> 5) 시브 또는 드럼은 회전상태가 원활하고 본체의 균열이 없으며, 시브(드럼)의 마모에 따른 직경은 다음의 규정에 의한 규격의 98%이상일 것(제7조 제5항) <table><tr><td rowspan="3">구분</td><td colspan="4">승강기식, 승강기슬라이드식, 평면왕복식, 층간이송장치</td><td colspan="2">기 타</td></tr><tr><td colspan="2">시브</td><td colspan="2">트랙션시브</td><td rowspan="2">1/4이하 접촉</td><td rowspan="2">1/4초과 접촉</td></tr><tr><td>승강구동</td><td>수평이동</td><td>승강구동</td><td>수평이동</td></tr><tr><td>시브(드럼) 직경</td><td>로프 직경의 30배 이상</td><td>로프 직경의 20배 이상</td><td>로프 직경의 40배 이상</td><td>로프 직경의 30배 이상</td><td>로프 직경의 12배 이상</td><td>로프 직경의 20배 이상</td></tr></table>					연 결 방 식		효 율		합 금 고 정		100%		크 립 고 정		80%		쇄 기 고 정		65%		로 크 고 정		95%		구분	승강기식, 승강기슬라이드식, 평면왕복식, 층간이송장치				기 타		시브		트랙션시브		1/4이하 접촉	1/4초과 접촉	승강구동	수평이동	승강구동	수평이동	시브(드럼) 직경	로프 직경의 30배 이상	로프 직경의 20배 이상	로프 직경의 40배 이상	로프 직경의 30배 이상	로프 직경의 12배 이상	로프 직경의 20배 이상	
연 결 방 식		효 율																																																	
합 금 고 정		100%																																																	
크 립 고 정		80%																																																	
쇄 기 고 정		65%																																																	
로 크 고 정		95%																																																	
구분	승강기식, 승강기슬라이드식, 평면왕복식, 층간이송장치				기 타																																														
	시브		트랙션시브		1/4이하 접촉	1/4초과 접촉																																													
	승강구동	수평이동	승강구동	수평이동																																															
시브(드럼) 직경	로프 직경의 30배 이상	로프 직경의 20배 이상	로프 직경의 40배 이상	로프 직경의 30배 이상	로프 직경의 12배 이상	로프 직경의 20배 이상																																													

검사항목		검사기준	비고																									
		6) 운반기의 운전속도가 1분당 300미터 이상인 경우에는 시브 홈에 연질라 이너를 사용할 것(제7조제7항)																										
	체인 및 스프로킷	1) 체인의 고정 및 연결, 장력상태가 양호하며 마모율이 1.5%이내일 것 2) 체인의 균열, 파손, 부식 및 비틀림이 없어야 하며, 윤활상태가 양호할 것 3) 스프로킷은 회전상태가 원활하고 균열이나 파손이 없으며, 고정상태가 견고할 것																										
	벨트 및 풀리	1) 벨트의 고정 및 연결, 장력상태가 양호할 것 2) 벨트에 균열이 없으며 코드심(실)이 보이지 않을 것 3) 풀리는 회전상태가 원활하고 균열이나 파손이 없으며, 고정상태가 견고할 것																										
바. 기초 및 구조		1) 지면슬래브의 고정상태가 견고하고 과도한 균열이나 파손 및 침하가 없을 것 2) 주차철골 연결부의 볼트 조임이 견고하게 되어 있을 것 3) 주차철골의 과도한 부식이나 균열, 파손, 변형, 침하가 없으며 부재의 용접상태가 양호할 것																										
사. 접지 및 절연저항		1) 절연저항이 다음의 규정에 적합할 것 <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">전로의 사용전압의 구분</th><th>절연저항(Ω)</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">400V 미만</td><td>대지전압(접지식 전로는 전선과 대지 사이의 전압, 비 접지식 전로는 전선 간의 전압을 말한다. 이하 같다) 이 150V 이하인 경우</td><td>0.1M 이상</td></tr><tr><td>대지전압이 150V 초과 300V 이하인 경우</td><td>0.2M 이상</td></tr><tr><td>사용전압이 300V 초과 400V 미만인 경우</td><td>0.3M 이상</td></tr><tr><td colspan="2">400V 이상</td><td>0.4M 이상</td></tr></tbody></table> 2) 접지저항은 다음의 규정에 적합할 것 <table border="1"><thead><tr><th>기계기구의 구분</th><th>접지공사</th><th>접지저항(Ω)</th></tr></thead><tbody><tr><td>400V 미만의 저압용의 것</td><td>제3종 접지공사</td><td>100 이하</td></tr><tr><td>400V 이상의 저압용의 것</td><td>특별 제3종 접지공사</td><td>10 이하</td></tr><tr><td>고압용 또는 특별 고압용의 것</td><td>제1종 접지공사</td><td>10 이하</td></tr></tbody></table>	전로의 사용전압의 구분		절연저항(Ω)	400V 미만	대지전압(접지식 전로는 전선과 대지 사이의 전압, 비 접지식 전로는 전선 간의 전압을 말한다. 이하 같다) 이 150V 이하인 경우	0.1M 이상	대지전압이 150V 초과 300V 이하인 경우	0.2M 이상	사용전압이 300V 초과 400V 미만인 경우	0.3M 이상	400V 이상		0.4M 이상	기계기구의 구분	접지공사	접지저항(Ω)	400V 미만의 저압용의 것	제3종 접지공사	100 이하	400V 이상의 저압용의 것	특별 제3종 접지공사	10 이하	고압용 또는 특별 고압용의 것	제1종 접지공사	10 이하	규정 별지 제7호서식 (접지저항 및 절연저항 검사표)에 기록한다
전로의 사용전압의 구분		절연저항(Ω)																										
400V 미만	대지전압(접지식 전로는 전선과 대지 사이의 전압, 비 접지식 전로는 전선 간의 전압을 말한다. 이하 같다) 이 150V 이하인 경우	0.1M 이상																										
	대지전압이 150V 초과 300V 이하인 경우	0.2M 이상																										
	사용전압이 300V 초과 400V 미만인 경우	0.3M 이상																										
400V 이상		0.4M 이상																										
기계기구의 구분	접지공사	접지저항(Ω)																										
400V 미만의 저압용의 것	제3종 접지공사	100 이하																										
400V 이상의 저압용의 것	특별 제3종 접지공사	10 이하																										
고압용 또는 특별 고압용의 것	제1종 접지공사	10 이하																										
아. 시운전		1) 주차장치의 자동운전이 원활하고 주차장 본래의 기능을 유지할 것 2) 운전 시 이상소음 및 진동이 없을 것																										
자. 방향전환 장치		1) 이상소음이나 진동이 없으며 작동이 원활할 것 2) 방향전환장치의 제동상태가 양호할 것 3) 자동차가 출발·정지할 때 또는 방향전환 후 탑재면이 공전하여 이동하지 아니하도록 공전방지장치(기계적인 고정장치를 포함)가 설치되어 있을 것.(제12조제1항) 4) 점검 및 수리 등을 용이하게 할 수 있도록 점검구 및 점검공간이 있을 것(제12조제1항) 5) 롤러의 구동이 원활하며 변형 및 손상이 없으며 고정상태가 견고할 것 6) 로킹 핀의 윤활상태가 양호하며 마모, 부식이 없고 고정상태가 견고할 것 7) 방환전환장치의 프레임은 부식 및 변형이 없으며 용접상태가 양호할 것 8) 회전범위 내에는 간섭물이 없을 것																										
차. 승강로 및 주행로		1) 가이드 롤러의 동작상태가 양호하며, 이상소음 및 편마모가 없을 것 2) 가이드 레일의 설치상태가 양호하며, 운반기의 이탈 우려가 없을 것 3) 운반기가 최상층을 벗어나 상승하여도 승강로 최상부에는 여유공간을 두어 차량의 파손을 방지할 것(평면왕복식주차장치는 2000.11.29. 이후 설치부터 적용)(제11조제1호) 4) 피난처 크기가 승강로 또는 승강로 측면 및 후면에서 기준(0.5미터×1.8미터×0.6미터)이상일 것.(평면왕복식주차장치는 2000.11.29. 이후 설치부터 적용)(제11조제2호) 5) 전원공급장치(이동케이블 등)의 파손이나 간섭이 없으며, 내부전선의 소손이 없을 것																										

검사항목	검사기준	비고
카. 운반기	1) 주차구획 바닥은 자동차를 안전하게 주차시킬 수 있는 강도를 가지며 과도한 부식이 없을 것 2) 기름 등이 낙하하여 하단의 자동차를 손상시키지 말 것 3) 운반기가 자동차의 진행방향으로 이동하는 경우와 운반기가 경사진 상태로 작동하는 경우에는 차륜정지장치를 설치할 것(제9조제2항) 4) 운반기가 경사진 상태에서 자동차가 진출입하는 기계식주차장치의 경우에는 자동차의 입출고시 운반기의 종단구배는 17퍼센트 이하이어야 할 것(200 0.11.29. 이후 설치부터 적용)(제9조제3항) 5) 운반기 롤러의 구동이 원활하며 변형 및 손상이 없을 것 6) 운반기(주차로봇 포함)는 바닥을 기준으로 그 외의 부분이 10센티미터를 초과하지 않을 것(다만, 자동차 형상 등을 감지하여 진출입 제한 기능을 갖춘 경우 제외)(제9조제4항)	
타. 제어반	1) 개폐기의 단자가 정상 체결되어 있을 것 2) 계전기 상태가 양호할 것 가) 접점표면 산화 여부 나) 접점의 마모, 전이, 열화 상태 다) 이상 소음 발생 여부 라) 코일 열화, 변색 여부 리) 채터링 발생 여부 3) 차단기의 선정이 적정하고 부착부의 풀림이나 몰드(Mold)의 파손이 없을 것 4) 전자접촉기는 접촉면의 거칠음, 마모가 없으며 고정부의 풀림이 없을 것 5) 내부배선은 손상, 오염, 열화가 없으며 체결 나사의 풀림, 탈락이 없을 것 6) 인버터 케이블의 접속상태 및 팬의 동작상태가 양호할 것 7) 단자대 상태가 양호할 것	
파. 주차장의 구조	1) 전동기, 감속기, 제동기 및 센서 등이 눈, 비 등으로부터 기계장치를 보호할 수 있는 덮개를 설치하거나 방수형이어야 하며, 주차장 외부에는 울타리 등 적절한 경계시설 설치되어 있을 것	

비고 2. 조도측정 기준

- 1) 조도계는 승하차장 바닥면에 수평으로 놓고 측정하며, 승강로 및 주행로 등은 조도 측정에서 제외한다.
- 2) 조명기구의 특성상 점등되고 난 뒤 일정시간이 지난 후 측정한다.
- 3) 출입문이 없는 구조는 자연 채광을 최대한 배제한 상태에서 조명을 점등하여 측정한다.
- 4) 주차구획의 조도 측정 시 조도계의 위치는 주차구획의 정중앙 부분으로 하며, 주차장치 자체의 간섭물(주차철골, 행거 등)에 의해 일부 발생하는 음영 부분은 측정지점에서 제외한다.
- 5) 승하차장 최소 조도 측정점



- 6) 승하차장의 최소 조도는 5) 승하차장 최소 조도 측정점에서 측정하며, 출입문이 있는 경우에는 출입문을 닫은 상태에서 측정하며, 출입문이 없는 경우에는 주차장치 자체의 간섭물에 의해 일부 발생하는 음영부분은 피하여 측정한다.

자체점검의 항목 및 방법(제21조제1항 관련)

구분	점검항목		점검방법
출입구 및 안전장치	출입문 있는 경우	○ 출입문 상태	· 출입문의 작동상태 및 이상소음 확인 · 출입문이 완전히 닫힌 후 작동되는지 확인 · 기계식주차장치가 작동하고 있을 때 자동차 또는 사람이 출입할 수 없는 구조 확인
		○ 출입문이 2개인 경우	· 동일층에 주차장치의 출입문이 2개인 경우에는 이를 입고 또는 출고전용으로 각각 사용하거나 출입문이 동시에 열리지 않는 구조 확인
		○ 진입금지 신호장치	· 주차장치 출입구에는 자동차가 주차구획 또는 운반기에 안전하게 들어갈 수 없을 때에는 자동차의 진입을 금지하는 신호등의 설치 및 점등 상태 확인
	출입문 없는 경우	○ 작동중 접근시 정지장치	· 기계식주차장치가 작동하고 있을 때 출입구 안으로 사람 또는 자동차가 접근할 경우 즉시, 그 작동을 멈추게 할 수 있는 장치의 작동상태 확인
		○ 기동벨	· 주차장치의 작동을 알리는 기동벨의 작동상태를 확인
	○ 작동 스위치		· 사람 및 자동차의 출입상황을 육안으로 확인할 수 있는 위치에 있는지 확인 · 보존 및 관리 상태 확인
	○ 수동정지장치		· 주차장치의 운전조작반에 기계장치의 이상발생 및 비상시 수동으로 정지시킬 수 있는 장치의 작동상태 확인
	○ 운반기내 정위치정차장치		· 운반기내 적정제원(길이, 너비, 높이) 초과시 이를 감지하여 작동을 멈추게 하는 장치의 작동상태 확인
	○ 적재물 등		· 기계식주차장 내부(출입구 내부, 운반기 등)에 적재물 등 간섭물 확인
기 타	○ 시운전		· 운전 시 이상소음 및 진동 확인
	○ 동작 완료 시 운반기 위치		· 주차장치의 동작이 완료된 때에 운반기가 출입구가 있는 층에 있는지 확인
	○ 경계시설 등		· 기계장치가 외부에 노출되고 도로와 접하여 설치하는 주차장치에는 울타리 등 적절한 경계시설 상태 확인 · 출입구 내부에 운전자 등 보행자의 발이 빠지는 틈새 또는 추락 위험 공간이 있는지 확인
	○ 조명시설(출입구 내부)		· 기계식주차장의 조명시설 점등상태 확인
	○ 안내문 및 검사확인증 부착		· 기계식주차장의 이용방법 등을 설명하는 안내문 및 검사확인증이 이용자가 확인하기 쉬운 위치에 부착되었는지 확인 · 안내문에 기재된 내용이 맞는지 확인 · 수용 가능한 자동차 제원 등 표기 확인

기계식주차장사용검사서											
주차장치		종류 및 방식									
		명칭				인증번호					
제작자 성명 * 법인은 명칭 및 대표자성명											
기계식주차장 관리자											
설치장소											
검사유효기간 만료일				년 월 일							
사 용 검 사 결 과											
검사항목			결과	비고	검사항목			결과	비고		
출입구					기계장치	전동기					
통로						감속기					
정위치장치						제동기					
						통신연결					
안전장치	안전가동확인장치				재료규격	입출고시간					
	수동정지장치										
	정위치2중감지장치					주차철골					
	유압안전밸브					기타철골					
	플랜자이탈방지장치					전동 및 구동장치					
	체크밸브					유압장치					
	유압계 및 스톱밸브					개방치차					
	승·하강안전장치					와이어로프 및 체인, 벨트					
	수평이동안전장치					시브, 스프로킷 및 폴리					
	자연하강보정장치					운반기 및 주차구획					
	추락방지장치					승강로					
	수평보정장치					시운전					
	자동이송주차장치					방향전환장치					
	기타안전장치					주차장의구조					
비고 : 검사결과는 “적 또는 부로, 해당사항이 없을 경우에는 -” 표시를 하였습니다.											
검사결과 의견					검사일자		년 월 일				
					검사책임자						
					검사원						
첨부서류	1. 기계장치검사표 2. 재료의규격검사표 3. 와이어로프검사표										

기계식주차장정기검사서									
주 차 장 소 재 지									
주 차 장 관 리 자									
주차장치의 종류 및 방식									
제 작 사			유효기간만료일			년 월 일			
정 기 검 사 결 과									
검사항목			결과	비고	검사항목			결과	비고
출 입 구					기 전 동 기				
정 위 치 정 차 장 치					계 감속기				
안 전 장 치	안 전 가 동 확 인 장 치				장 제 동 기				
	수 동 정 지 장 치				치 통 신 연 결				
	정 위 치 2 중 감 지 장 치				재 료	전 동 및 구 동 장 치			
	유 압 안 전 밸 브					유 압 장 치			
	플 란자이탈방지장치					개 방 치 차			
	체 크 밸 브					와이어로프 및 체인, 벨트			
	유압계 및 스톱밸브					시브, 스프로킷 및 풀리			
	승·하 강 안 전 장 치				기 초 및 구 조				
	수 평 이 동 안 전 장 치				승 강 로 및 주 행 로				
	자 연 하 강 보 정 장 치				운 반 기 및 중 추				
	추 락 방 지 장 치				접 지 저 항 및 절 연 저 항				
	수 평 보 정 장 치				시 운 전				
자 동 이 송 주 차 장 치				방 향 전 환 장 치					
기 타 안 전 장 치				주 차 장 의 구 조					
비고 : 검사결과는 “적 또는 부로, 해당사항이 없을 경우에는 -” 표시를 하였습니다.									
검사 결과 의견					검 사 일 자		년 월 일		
					검 사 책 임 자				
					검 사 원				
첨부서류	1. 와이어로프검사표 2. 접지 및 절연저항검사표								

기계식주차장수시검사서						
주차장치	종류 및 방식					
	인증번호					
제작사(보수사)						
기계식주차장 관리자						
기계식주차장 소재지						
변경내용						
항목		변경 전		변경 후		
수시검사결과						
검사항목		결과	비고	검사항목	결과	비고
주요구동부	전동기			운반기		
	감속기			주차철골		
	제동기					
	전동장치			시운전		
	구동장치			주차장의구조		
	유압장치					
비고 : 검사결과는 “적 또는 부로, 해당사항이 없을 경우에는 -” 표시를 하였습니다.						
검사결과 의견				검사일자	년 월 일	
				검사책임자		
				검사원		
첨부서류	1. 기계장치 검사표 2. 재료의 규격 검사표 3. 와이어로프 검사표					

기계식주차장 정밀안전검사서										
주 차 장 소 재 지										
주 차 장 관 리 자										
주차장치의 종류 및 방식										
제 작 사				유효기간만료일			년 월 일			
정 밀 안 전 검 사 결 과										
검사항목		결과	비고	검사항목		결과	비고			
출 입 구				기계장치	전 동 기					
정 위 치 정 차 장 치					감 속 기					
안 전 장 치	안 전 가 동 확 인 장 치				제 동 기					
	수 동 정 지 장 치				통 신 연 결					
	정 위 치 2 중 감 지 장 치			재료	전 동 및 구 동 장 치					
	유 압 안 전 밸 브				유 압 장 치					
	플 란 자 이 탈 방 지 장 치				개 방 치 차					
	체 크 밸 브				와이어로프 및 시브(드럼)					
	유압계 및 스톱밸브				체 인 및 스프로킷					
	자동차문열림감지장치				벨 트 및 폴 리					
	승 · 하 강 안 전 장 치				기 초 및 구 조					
	수 평 이 동 안 전 장 치				접 지 및 절 연 저 항					
	자 연 하 강 보 정 장 치			시 운 전						
	추 락 방 지 장 치			방 향 전 환 장 치						
	움 직 임 감 지 장 치			승 강 로 및 주 행 로						
	수 평 보 정 장 치			운 반 기						
	자 동 이 송 주 차 장 치			제 어 반						
	기 타 안 전 장 치			주 차 장 의 구 조						
	비고 : 검사결과는 “적 또는 부로, 해당사항이 없을 경우에는 -” 표시를 하였습니다.									
	검사 결과 의견				검 사 일 자		년 월 일			
검 사 책 임 자										
검 사 원										
첨부서류	1. 정밀안전검사 종합의견서(초음파탐상·열화상·진동 측정결과) 2. 와이어로프검사표(와이어로프테스트 결과) 3. 접지 및 절연저항검사표									

기계장치 검사표

검 사 항 목		내 용	설 계 치	검사결과	비 고
1. 전 동 기	승강구동 전동기 (유압구동 포함)	형 식 및 제 작 사			
		전 압 , 전 류			
		극 수			
		출 력			
		회 전 수			
	횡행구동 전동기	형 식 및 제 작 사			
		전 압 , 전 류			
		극 수			
		출 력			
		회 전 수			
	종행구동 전동기	형 식 및 제 작 사			
		전 압 , 전 류			
		극 수			
		출 력			
		회 전 수			
	방향전환구동 전동기	형 식 및 제 작 사			
		전 압 , 전 류			
		극 수			
		출 력			
		회 전 수			
	기타구동 전동기	형 식 및 제 작 사			
		전 압 , 전 류			
		극 수			
		출 력			
		회 전 수			

검 사 항 목		내 용	설 계 치	검사결과	비 고
2. 감속기	승강구동 감속기	형 식 및 제 작 사			
		감 속 비			
		출 력			
	횡행구동 감속기	형 식 및 제 작 사			
		감 속 비			
		출 력			
	종행구동 감속기	형 식 및 제 작 사			
		감 속 비			
		출 력			
	방향전환구동 감속기	형 식 및 제 작 사			
		감 속 비			
		출 력			
	기타구동 감속기	형 식 및 제 작 사			
		감 속 비			
		출 력			
	유압펌프	형 식 및 제 작 사			
		유 량			
3. 브레이크	승강구동 제동기	형 식			
		제 동 토 크			
	횡행구동 제동기	형 식			
		제 동 토 크			
	종행구동 제동기	형 식			
		제 동 토 크			
	방향전환구동 제동기	형 식			
		제 동 토 크			
	기타구동 제동기	형 식			
		제 동 토 크			

4. 기동전류 및 기동시간

구 분	기 준 치	측 정 치				비고
		1회	2회	3회	평 균	
기동전류 (A)						
기동시간 (초)						

■ 기계식주차장치의 안전기준 및 검사기준 등에 관한 규정 [별지 제4호서식] <삭제 2026. 3. 31.>

재료의 규격 검사표

구 분		내 용	설 계 치	검 사 결 과	비 고
동 력 전 달 장 치	승강구동부		축 지 림		
	횡행구동부		축 지 림		
	종행구동부		축 지 림		
	방향전환구동부		축 지 림		
	기타구동부				
	커플링		종류(형식)		
	체인 또는 벨트	전동	형 식		
		구동	형 식		
	개방치차		잇 수		
			치 폭		
			면압강도		
	유압설비		축 지 림		
프 레 임 및 운 반 기	칼 럼		규 격		
	수 평 빔		규 격		
	크 로 스빔		규 격		
	전동기받침대		규 격		
	운반기프레임		규 격		
	행 거		규 격		
	행거파이프		규 격		

와이어로프 검사표

용 도					연결방식			
규격	설계치	구 조			공 칭 직 경	(mm)		
	측정치	구 조			최소평균지름	(mm)		
측정장소		측정치름(mm)			측정장소	측정치름(mm)		
		가 로	세 로	평 균		가 로	세 로	평 균
측정점 1					측정점16			
측정점 2					측정점17			
측정점 3					측정점18			
측정점 4					측정점19			
측정점 5					측정점20			
측정점 6					측정점21			
측정점 7					측정점22			
측정점 8					측정점23			
측정점 9					측정점24			
측정점10					측정점25			
측정점11					측정점26			
측정점12					측정점27			
측정점13					측정점28			
측정점14					측정점29			
측정점15					측정점30			

접지저항 및 절연저항 검사표

1. 접지저항

시 설 명		기준(Ω)	측정값(Ω)	판 정	비 고
1. 건물피뢰접지					
2. 저압기기	전동기외함				
외함철대	제어반외함				

2. 절연저항

시설명	사용전압	회로구분	기준(Ω)	측정값(Ω)	판 정	비고
1. 저압주회로	V	R 상 - 대 지				
		S 상 - 대 지				
		T 상 - 대 지				
		R 상 - S 상				
		R 상 - T 상				
		S 상 - T 상				
2. 주전동기	V	1차 권 선 - 대 지				
		2차 권 선 - 대 지				
		기동저항기-대지 (리액터)				
3. 제동기	V	전자제동기-대지				
		유(공)압제동기- 대지				
4. 배전기	V	주개폐기-대지				
		보조개폐기-대지				
5. 기 타	V					
	V					
	V					
	V					

정밀안전검사 종합의견서

1. 종합 의견 :

2. 초음파탐상기 측정 결과(주구동축)

가. 측정데이터

--

나. 진단 의견

3. 열화상카메라 측정 결과

가. 측정 영상

측정점1 :	측정점2 :	측정점3 :

나. 진단 의견

4. 진동계 측정 결과

가. 측정데이터

--

나. 진단 의견

5. 기타 측정 결과

가. 측정데이터

--

나. 진단 의견

교육기관 신청서

※ 색상이 어두운 난(■)은 신청인이 작성하지 않습니다.

접수번호	접수일시	처리기간	30일
신 청 인	상호(기관명)	법인등록번호	
	대표자	전화번호/팩스번호	
	주소		
신청범위	(필요시 별지 사용)		

「주차장법 시행규칙」 제16조의14제1항 및 「기계식주차장치의 안전기준 및 검사기준 등에 관한 규정」 제19조제1항에 따라 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인 성명

(서명 또는 인)

국토교통부장관

귀하

신청인	제19조제1항에서 정한 제출서류	수수료 없음
제출서류		
담당공무원	법인등기사항 증명서	
확인사항		

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 전산정보처리조직 및 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 국토교통부장관이 상기 확인 사항을 확인하는 것에 동의합니다.

※ 신청인이 국토교통부장관의 확인에 동의하지 않거나 전산정보처리조직 및 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 확인할 수 없는 경우에는 해당 서류를 신청인이 직접 제출해야 합니다.

신청인(대표자)

(서명 또는 인)

